L1. Lenguaje matemático, números y álgebra

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Qué es una afirmación matemática
- Capítulo 2. Lógica proposicional y cuantificadores
- Capítulo 3. Conjuntos, relaciones y funciones
- Capítulo 4. Métodos de demostración
- Capítulo 5. Números naturales y enteros
- Capítulo 6. Números racionales
- Capítulo 7. Números reales
- Capítulo 8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)
- Capítulo 9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error
- Capítulo 10. Polinomios
- Capítulo 11. Ecuaciones e inecuaciones
- Capítulo 12. Sistemas de ecuaciones
- Capítulo 13. Modelización algebraica
- Capítulo 14. Algoritmos y primeros programas en Python

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** ninguno.
- **Conocimientos de entrada:** lectura comprensiva en español y operaciones aritméticas elementales con números naturales (sumar, restar, multiplicar y dividir números pequeños). Todo lo demás se desarrolla en el libro.
- **Capítulos:** 14, más dos apéndices.
- **Extensión estimada:** 390–470 páginas.

Propósito. Este libro enseña a leer, escribir y verificar matemática. Parte de la idea de afirmación matemática, construye la lógica y el lenguaje de conjuntos, enseña los métodos de demostración y los aplica a la construcción ordenada de los sistemas numéricos hasta los números reales. Sobre esa base desarrolla las potencias, los logaritmos y el álgebra elemental, y termina con los primeros algoritmos programados en Python. Las finanzas aparecen como aplicación elemental: porcentajes, interés simple y compuesto, préstamos sencillos.

Rutas de lectura. Lectura completa en orden. Las secciones marcadas con asterisco (*) contienen demostraciones o temas que pueden omitirse en una primera lectura sin perder el hilo; los resultados que establecen sí se usan después.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio (incluye la nota sobre la elaboración de la obra); guía del lector (cómo estudiar matemáticas, cómo leer una demostración, cómo usar los ejercicios y el solucionario, cómo usar el código); notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Qué es una afirmación matemática

Prerrequisitos: ninguno.

Objetivos: distinguir definición, enunciado, conjetura y demostración; identificar hipótesis y conclusión en un enunciado; reconocer cuándo un ejemplo refuta un enunciado y cuándo no prueba nada; reescribir con precisión un enunciado ambiguo del lenguaje común.

Secciones:

- **1.1** Por qué la matemática exige precisión. Ambigüedades del lenguaje común; el ejemplo de «un rendimiento del 10 %» y las preguntas que deja abiertas.
- **1.2** Objetos, definiciones y nombres. Qué significa definir; definiciones circulares; las variables como nombres de objetos.
- **1.3** Enunciados: hipótesis y conclusión. La forma «si…, entonces…»; enunciados generales y de existencia, en lenguaje natural.
- **1.4** La demostración como argumento verificable. Primer ejemplo completo: la suma de dos números pares es par.
- **1.5** Contraejemplos y conjeturas. El polinomio $n^2 + n + 41$ y los límites de comprobar casos.
- **1.6** Ejemplos, intuición y demostración: qué establece cada uno. Por qué un cálculo numérico, por extenso que sea, no demuestra un enunciado general.
- **1.7** Cómo leer y estudiar un texto matemático. Lectura activa, reconstrucción de pasos, verificación de ejemplos.

Resultados principales: ninguno formal; el capítulo establece el vocabulario de la obra.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: precisión en la formulación de tasas y rendimientos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Lógica proposicional y cuantificadores

Prerrequisitos: L1 §1.3, L1 §1.4.

Objetivos: construir tablas de verdad; decidir si dos proposiciones son lógicamente equivalentes; formular el recíproco y el contrarrecíproco de una implicación; negar correctamente enunciados con cuantificadores; explicar por qué el orden de los cuantificadores cambia el significado.

Secciones:

- **2.1** Proposiciones y conectivos lógicos.
- **2.2** Tablas de verdad y equivalencias lógicas. Leyes de De Morgan y distributivas.
- **2.3** La implicación. Condición necesaria y condición suficiente; recíproco y contrarrecíproco.
- **2.4** Tautologías, contradicciones y reglas de inferencia. *Modus ponens* y *modus tollens*.
- **2.5** Predicados y cuantificadores universal y existencial.
- **2.6** Negación de enunciados cuantificados y orden de los cuantificadores. Preparación para las definiciones con ε y N.
- **2.7** Del lenguaje natural al lenguaje formal. Errores frecuentes; cláusulas de un contrato como ejemplo de lógica aplicada.

Resultados principales: equivalencia entre una implicación y su contrarrecíproco; reglas de negación de cuantificadores.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: lectura lógica de condiciones contractuales.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Conjuntos, relaciones y funciones

Prerrequisitos: L1 §2.2, L1 §2.5, L1 §2.6.

Objetivos: operar con conjuntos y demostrar identidades entre ellos; reconocer relaciones de equivalencia y de orden; determinar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva; construir la inversa de una biyección.

Secciones:

- **3.1** Conjuntos, pertenencia, igualdad y subconjuntos.
- **3.2** Operaciones con conjuntos. Leyes de De Morgan demostradas a partir de la lógica.
- **3.3** Pares ordenados y producto cartesiano.
- **3.4** Relaciones; relaciones de equivalencia y particiones.
- **3.5** Relaciones de orden.
- **3.6** Funciones: dominio, codominio, imagen y composición.
- **3.7** Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas; función inversa.
- **3.8*** Conjuntos finitos, infinitos y numerables.

Resultados principales: correspondencia entre relaciones de equivalencia y particiones; existencia de inversa si y solo si la función es biyectiva.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: clasificación de activos como relación de equivalencia; ordenamiento de inversiones como relación de orden.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Métodos de demostración

Prerrequisitos: L1 c. 2, L1 §3.1, L1 §3.2, L1 §3.6.

Objetivos: elegir y aplicar el método de demostración adecuado (directo, contrarrecíproco, absurdo, casos); demostrar enunciados de existencia y de unicidad; construir contraejemplos; demostrar enunciados sobre números naturales por inducción simple y fuerte; redactar una demostración legible.

Secciones:

- **4.1** Demostración directa.
- **4.2** Demostración por contrarrecíproco.
- **4.3** Demostración por reducción al absurdo.
- **4.4** Demostración por casos.
- **4.5** Existencia, unicidad y contraejemplos.
- **4.6** El principio de inducción matemática; inducción fuerte. El principio se presenta como propiedad fundamental de los números naturales; el capítulo 5 lo relaciona con el buen orden.
- **4.7** Aplicaciones de la inducción: fórmulas de sumas finitas y desigualdades entre naturales.
- **4.8** Cómo escribir una demostración. Estructura, redacción y errores frecuentes: circularidad, demostrar el recíproco, generalizar desde ejemplos.

Resultados principales: fórmula de la suma $1 + 2 + \cdots + n$; desigualdad $2^n > n$.

Resultados admitidos: ninguno. El principio de inducción es un axioma de los números naturales, no un resultado admitido.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 5. Números naturales y enteros

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 §3.5, L1 §4.6, L1 §4.7.

Objetivos: demostrar las reglas de los signos a partir de las propiedades de las operaciones; demostrar la existencia y unicidad de la división euclídea; calcular el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides y obtener la identidad de Bézout; demostrar la infinitud de los primos y el teorema fundamental de la aritmética; operar con congruencias.

Secciones:

- **5.1** Los números naturales. Propiedades de la suma y el producto; el principio del buen orden y su equivalencia con la inducción.
- **5.2** Los números enteros. Opuesto, resta y reglas de los signos demostradas.
- **5.3** Divisibilidad y sus propiedades.
- **5.4** División euclídea: existencia y unicidad.
- **5.5** Máximo común divisor, algoritmo de Euclides e identidad de Bézout.
- **5.6** Números primos. Infinitud de los primos; teorema fundamental de la aritmética.
- **5.7** Congruencias y aritmética modular elemental. Calendarios y períodos como ejemplo.

Resultados principales: teorema de la división euclídea; corrección del algoritmo de Euclides; identidad de Bézout; lema de Euclides; teorema fundamental de la aritmética.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: conteo de períodos y fechas mediante aritmética modular.

Computación: el algoritmo de Euclides se describe paso a paso; su programación se hace en L1 c. 14.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 6. Números racionales

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 §5.2, L1 §5.4, L1 §5.5.

Objetivos: operar con fracciones justificando cada propiedad; demostrar que entre dos racionales hay otro racional; caracterizar las expresiones decimales de los racionales; resolver problemas de proporcionalidad; calcular e interpretar porcentajes, puntos porcentuales y variaciones porcentuales sucesivas; calcular interés simple.

Secciones:

- **6.1** Fracciones y su equivalencia, como relación de equivalencia entre pares de enteros.
- **6.2** Operaciones con fracciones y sus propiedades; inversos.
- **6.3** Orden de los racionales y densidad.
- **6.4** Expresión decimal de los racionales: finita o periódica.
- **6.5** Razones y proporciones; proporcionalidad directa e inversa.
- **6.6** Porcentajes. Porcentaje de un porcentaje; diferencia entre puntos porcentuales y variación porcentual.
- **6.7** Variaciones porcentuales sucesivas. Asimetría entre subas y bajas; rendimiento simple de una inversión.
- **6.8** Interés simple como aplicación de la proporcionalidad.

Resultados principales: buena definición de las operaciones con fracciones; densidad de $\mathbb{Q}$; caracterización de las expresiones decimales periódicas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: porcentajes, comisiones, rendimiento simple, interés simple.

Computación: cálculos con Python como calculadora (L1 ap. A).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 7. Números reales

Prerrequisitos: L1 §3.5, L1 §4.3, L1 §6.3, L1 §6.4.

Objetivos: demostrar que ningún racional tiene cuadrado igual a 2; deducir propiedades algebraicas y de orden a partir de los axiomas de los reales; resolver desigualdades y usar la desigualdad triangular; calcular supremos e ínfimos; demostrar la propiedad arquimediana, la densidad de los racionales y la existencia de la raíz cuadrada de 2 a partir del axioma del supremo.

Secciones:

- **7.1** Insuficiencia de los racionales: no existe un racional cuyo cuadrado sea 2.
- **7.2** Los reales como cuerpo ordenado. Axiomas de cuerpo y de orden; consecuencias algebraicas.
- **7.3** Valor absoluto y desigualdad triangular.
- **7.4** Desigualdades: propiedades y resolución.
- **7.5** Cotas, máximo, mínimo, supremo e ínfimo.
- **7.6** El axioma del supremo.
- **7.7** Propiedad arquimediana y densidad de los racionales en los reales.
- **7.8** Existencia de la raíz cuadrada de 2.
- **7.9** Expresión decimal de un número real y aproximación por truncamiento, con cota del error.

Resultados principales: irracionalidad de $\sqrt{2}$; desigualdad triangular; propiedad arquimediana; densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$; existencia de $\sqrt{2}$.

Resultados admitidos: ninguno. El axioma del supremo es un axioma de los reales; su construcción a partir de los racionales se hace en L11 c. 1.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$ (L1 ap. A).

Extensión estimada: 32–38 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)

Prerrequisitos: L1 §4.6, L1 §6.2, L1 §6.7, L1 §6.8, L1 §7.2, L1 §7.4, L1 §7.6, L1 §7.8, L1 ap. A.

Objetivos: demostrar las leyes de los exponentes enteros y racionales; justificar por qué $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1/a^n$; usar la existencia de raíces n-ésimas y, en la sección opcional, demostrarla; comparar potencias según base y exponente; demostrar la desigualdad de Bernoulli y usarla para comparar interés simple y compuesto; definir el logaritmo y demostrar sus propiedades a partir de las de las potencias; resolver problemas de interés compuesto, tasas equivalentes y tiempo de duplicación; evaluar la regla del 72 como aproximación.

Secciones:

- **8.1** Potencias de exponente natural. Definición recursiva; leyes demostradas por inducción.
- **8.2** Exponente cero y exponentes enteros negativos. Por qué estas definiciones son las únicas compatibles con las leyes; leyes de los exponentes enteros.
- **8.3** Raíces n-ésimas. Definición, unicidad y uso de su existencia.
- **8.4*** Demostración de la existencia de raíces n-ésimas a partir del axioma del supremo, generalizando L1 §7.8; identidad $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$.
- **8.5** Exponentes racionales. Buena definición e independencia de la fracción elegida; leyes de los exponentes racionales.
- **8.6** Monotonía de las potencias respecto de la base y del exponente.
- **8.7** Desigualdad de Bernoulli. Comparación entre interés simple y compuesto.
- **8.8** Exponentes reales: idea mediante aproximaciones racionales y uso como resultado admitido.
- **8.9** Logaritmos. Definición, propiedades demostradas a partir de las leyes de los exponentes, cambio de base.
- **8.10** Aplicaciones financieras. Interés compuesto, tasa equivalente entre períodos, tiempo de duplicación, regla del 72 como aproximación con exploración numérica de su error.
- **8.11** Cálculo con Python. Potencias y logaritmos en la calculadora; primeras observaciones sobre redondeo.

Resultados principales: leyes de los exponentes enteros y racionales; existencia y unicidad de raíces n-ésimas positivas; monotonía de las potencias; desigualdad de Bernoulli; propiedades de los logaritmos.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03, RA-05.

Aplicaciones financieras: capitalización compuesta, tasas equivalentes, tiempo de duplicación, regla del 72.

Computación: Python como calculadora (L1 ap. A); comparación numérica entre la regla del 72 y el tiempo de duplicación exacto.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error

Prerrequisitos: L1 §7.3, L1 §7.9, L1 §8.2, L1 §8.9.

Objetivos: verificar la coherencia dimensional de una fórmula; expresar cantidades en notación científica y estimar órdenes de magnitud; redondear correctamente y declarar cifras significativas; acotar el error absoluto y relativo de sumas y productos; convertir números entre bases; explicar por qué una computadora no representa exactamente la mayoría de los números reales.

Secciones:

- **9.1** Magnitudes y unidades; análisis dimensional. Unidades en finanzas: unidades monetarias, tasas por período, tiempo en años.
- **9.2** Notación científica y órdenes de magnitud.
- **9.3** Aproximación, redondeo y cifras significativas.
- **9.4** Error absoluto y relativo; propagación del error en sumas y productos, con cotas demostradas.
- **9.5** Sistemas de numeración posicional; base binaria.
- **9.6** Cómo representa números una computadora: enteros y punto flotante (introducción; el estudio completo está en L3 c. 2).
- **9.7** Errores de cálculo en finanzas: redondeo de montos y acumulación de errores.

Resultados principales: cotas de propagación del error relativo en productos y cocientes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: coherencia de unidades en fórmulas de interés; redondeo de montos.

Computación: ejemplos de representación inexacta con Python (L1 ap. A).

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Polinomios

Prerrequisitos: L1 §5.4, L1 §7.2, L1 §8.1, L1 §8.2.

Objetivos: operar con polinomios y fracciones algebraicas; factorizar mediante productos notables; dividir polinomios y demostrar el algoritmo de la división; usar los teoremas del resto y del factor; demostrar que un polinomio no nulo de grado n tiene a lo sumo n raíces; demostrar el teorema del binomio.

Secciones:

- **10.1** Expresiones algebraicas y su evaluación.
- **10.2** Polinomios: grado, igualdad y operaciones.
- **10.3** Productos notables y factorización.
- **10.4** División de polinomios: existencia y unicidad del cociente y el resto.
- **10.5** Teorema del resto y teorema del factor.
- **10.6** Número de raíces de un polinomio.
- **10.7** Coeficientes binomiales, triángulo de Pascal y teorema del binomio.
- **10.8** Fracciones algebraicas: simplificación y operaciones.

Resultados principales: algoritmo de la división; teorema del factor; cota del número de raíces; identidad de Pascal; teorema del binomio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el valor futuro de una serie de depósitos como polinomio en el factor de acumulación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 11. Ecuaciones e inecuaciones

Prerrequisitos: L1 §7.3, L1 §7.4, L1 §8.3, L1 §8.9, L1 §10.3, L1 §10.5, L1 §10.8.

Objetivos: resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, con radicales, con valor absoluto, exponenciales y logarítmicas; derivar la fórmula cuadrática; detectar soluciones extrañas y explicar su origen; resolver inecuaciones mediante análisis de signos; comprobar soluciones.

Secciones:

- **11.1** Qué significa resolver una ecuación. Conjunto solución y ecuaciones equivalentes.
- **11.2** Ecuaciones lineales.
- **11.3** Ecuaciones cuadráticas. Completar el cuadrado; derivación de la fórmula; discriminante.
- **11.4** Ecuaciones polinómicas reducibles y ecuaciones racionales; soluciones extrañas.
- **11.5** Ecuaciones con radicales y con valor absoluto.
- **11.6** Inecuaciones lineales, cuadráticas y racionales; análisis de signos.
- **11.7** Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Despejar el plazo en un problema de interés compuesto.
- **11.8** Comprobación de soluciones y sensibilidad elemental de la solución a los datos.

Resultados principales: fórmula cuadrática y clasificación por el discriminante.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03 (en §11.7).

Aplicaciones financieras: plazo necesario para alcanzar un monto; tasa implícita en una operación de dos flujos.

Computación: comprobación numérica de soluciones (L1 ap. A).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–65 ejercicios.

Capítulo 12. Sistemas de ecuaciones

Prerrequisitos: L1 §3.3, L1 §11.2, L1 §11.3.

Objetivos: resolver sistemas lineales de dos y tres incógnitas por sustitución y eliminación; interpretar geométricamente un sistema de dos ecuaciones; clasificar un sistema según su número de soluciones; resolver sistemas no lineales sencillos; plantear sistemas en problemas aplicados.

Secciones:

- **12.1** Sistemas lineales de dos ecuaciones: sustitución, igualación y eliminación.
- **12.2** Interpretación geométrica en el plano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: rectas como conjuntos solución.
- **12.3** Clasificación: solución única, infinitas soluciones o ninguna.
- **12.4** Sistemas de tres ecuaciones; eliminación sistemática (anticipo de L6 c. 1).
- **12.5** Sistemas no lineales sencillos.
- **12.6** Aplicaciones: cartera de dos activos con restricción presupuestaria; mezclas; replicación de un pago futuro con dos instrumentos.

Resultados principales: criterio de unicidad para sistemas 2×2.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: composición de carteras; replicación elemental de pagos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 13. Modelización algebraica

Prerrequisitos: L1 §9.1, L1 c. 11, L1 c. 12.

Objetivos: traducir un problema verbal a un modelo con variables, parámetros y unidades; explicitar los supuestos de un modelo; resolver y verificar el modelo con casos límite, unidades y órdenes de magnitud; identificar cuándo un supuesto invalida la conclusión.

Secciones:

- **13.1** Del enunciado al modelo: variables, parámetros y unidades.
- **13.2** Supuestos de un modelo y su validez.
- **13.3** Problemas de tasas, mezclas y presupuestos.
- **13.4** Problemas financieros: interés simple y compuesto, descuentos, comisiones, punto de equilibrio.
- **13.5** Verificación: casos límite, unidades y orden de magnitud.
- **13.6** Cuando el modelo falla: sensibilidad a los supuestos.

Resultados principales: no corresponde; el capítulo desarrolla método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 14. Algoritmos y primeros programas en Python

Prerrequisitos: L1 §5.5, L1 §8.3, L1 §8.10, L1 §9.6, L1 §11.3, L1 ap. A.

Objetivos: describir un algoritmo con entrada, salida y pasos finitos; escribir programas con variables, condicionales, bucles y funciones; implementar el algoritmo de Euclides y justificar su corrección; aproximar raíces n-ésimas por bisección con una cota del error; construir una tabla de capitalización compuesta; probar un programa con casos de resultado conocido.

Secciones:

- **14.1** Qué es un algoritmo: entrada, salida, finitud y corrección.
- **14.2** Variables, tipos numéricos y expresiones en Python.
- **14.3** Condicionales.
- **14.4** Bucles.
- **14.5** Funciones.
- **14.6** El algoritmo de Euclides programado y la prueba de su corrección.
- **14.7** Bisección para aproximar raíces n-ésimas. La raíz existe por L1 §8.3; el intervalo se reduce a la mitad en cada paso, lo que da una cota explícita del error.
- **14.8** Capitalización compuesta y tablas de saldos en Python.
- **14.9** Verificación de programas mediante casos con resultado conocido.

Resultados principales: corrección del algoritmo de Euclides; cota del error de la bisección.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: tabla de capitalización; saldo de un ahorro periódico.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Python como calculadora científica. Instalación mínima, expresiones, operador de potencia, funciones del módulo `math`; explicado línea por línea para quien nunca programó. Puede leerse desde el capítulo 6.
- **B** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L2. Funciones, trigonometría y geometría analítica

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. El concepto de función
- Capítulo 2. Funciones lineales y afines
- Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas
- Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas
- Capítulo 5. Transformaciones y simetrías
- Capítulo 6. Sucesiones y sumas
- Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número e
- Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas
- Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas
- Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas
- Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio
- Capítulo 12. Números complejos
- Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 340–420 páginas.

Propósito. Este libro introduce el concepto de función y estudia las familias de funciones que usa toda la colección: lineales, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Introduce con rigor la convergencia de sucesiones y el número e, sobre la base del axioma del supremo de L1. Desarrolla la geometría analítica del plano, los vectores y los números complejos, que preparan el álgebra lineal y el análisis de Fourier. Las aplicaciones financieras incluyen la función de pago de una opción, las anualidades como sumas geométricas, las perpetuidades como series y los rendimientos logarítmicos.

Rutas de lectura. Lectura completa en orden. Los capítulos 9 a 12 pueden leerse antes que los capítulos 6 a 8, salvo que el capítulo 10 usa la periodicidad definida en L2 §5.5.

Geometría euclídea. El libro usa resultados de la geometría euclídea elemental (teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos) sin desarrollarla axiomáticamente; se declaran como resultado admitido RA-25.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. El concepto de función

Prerrequisitos: L1 §3.6, L1 §3.7, L1 §7.2, L1 §7.4.

Objetivos: determinar dominio natural, imagen y preimágenes de funciones reales; representar funciones en el plano cartesiano; componer funciones y construir inversas de funciones estrictamente monótonas; trabajar con funciones definidas por partes; modelar la función de pago de una opción.

Secciones:

- **1.1** Funciones reales de variable real; dominio natural.
- **1.2** El plano cartesiano y el gráfico de una función.
- **1.3** Imagen y preimagen; funciones crecientes y decrecientes.
- **1.4** Operaciones con funciones y composición.
- **1.5** Funciones inversas. Las funciones estrictamente monótonas son inyectivas; gráfico de la inversa.
- **1.6** Funciones definidas por partes; valor absoluto y parte entera.
- **1.7** Funciones en finanzas: valor de una inversión en función del tiempo; función de pago de una opción de compra, $\max(S - K, 0)$.

Resultados principales: inyectividad de las funciones estrictamente monótonas; monotonía de la inversa.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: funciones de pago de opciones y de contratos a plazo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Funciones lineales y afines

Prerrequisitos: L2 c. 1, L1 c. 12.

Objetivos: interpretar la pendiente como tasa de cambio constante; obtener la ecuación de una recta a partir de distintos datos; decidir si dos rectas son paralelas o perpendiculares; construir modelos lineales de costos e ingresos; interpolar linealmente.

Secciones:

- **2.1** Pendiente, ordenada al origen y tasa de cambio constante.
- **2.2** Ecuaciones de la recta: punto-pendiente, dos puntos, forma general.
- **2.3** Rectas paralelas y perpendiculares.

- **2.4** Modelos lineales: costos, ingresos, punto de equilibrio, depreciación lineal; interés simple como función lineal del tiempo.
- **2.5** Interpolación lineal (preparación para curvas de tasas).
- **2.6** Funciones lineales a trozos.

Resultados principales: caracterización de las funciones afines por su tasa de cambio constante; condición de perpendicularidad.

Resultados admitidos: RA-25 (en §2.3).

Aplicaciones financieras: interés simple; punto de equilibrio; interpolación de tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L1 §10.5, L1 §10.6, L1 §11.3.

Objetivos: encontrar el vértice de una parábola completando el cuadrado; resolver problemas de optimización cuadrática sin cálculo; describir el comportamiento de un polinomio lejos del origen y cerca de sus raíces; estudiar el signo de un polinomio.

Secciones:

- **3.1** Funciones cuadráticas: vértice, eje de simetría y forma canónica.
- **3.2** Máximos y mínimos de funciones cuadráticas sin cálculo.
- **3.3** Funciones polinómicas: comportamiento para valores grandes, raíces y multiplicidad.
- **3.4** Signo de un polinomio y gráficos aproximados.
- **3.5** El valor presente de un flujo de pagos como polinomio en el factor de descuento (anticipo de L5).

Resultados principales: forma canónica de la cuadrática y su extremo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor presente como polinomio; maximización de ingresos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas

Prerrequisitos: L2 c. 3, L1 §10.4, L1 §10.8, L1 §11.6.

Objetivos: determinar dominio, ceros y polos de funciones racionales; describir su comportamiento cerca de los polos y para valores grandes mediante estimaciones explícitas; hallar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.

Secciones:

- **4.1** Funciones racionales: dominio, ceros y polos.
- **4.2** Comportamiento cerca de un polo y para valores grandes, mediante desigualdades explícitas (la teoría de límites de funciones se desarrolla en L4 c. 2).
- **4.3** Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, usando la división de polinomios.
- **4.4** Funciones homográficas.
- **4.5** Aplicaciones: costo medio; relación entre tasa de interés y tasa de descuento, $d = i/(1 + i)$.

Resultados principales: estimaciones de cola para funciones racionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: tasa de descuento; costo medio.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Transformaciones y simetrías

Prerrequisitos: L2 c. 1, L2 c. 3.

Objetivos: describir el efecto de traslaciones, escalamientos y reflexiones sobre un gráfico; reconocer funciones pares, impares y periódicas; expresar un cambio de unidades como transformación.

Secciones:

- **5.1** Traslaciones.
- **5.2** Escalamientos y reflexiones.
- **5.3** Composición de transformaciones.
- **5.4** Funciones pares e impares.
- **5.5** Funciones periódicas: definición y período mínimo.
- **5.6** Cambio de unidades como transformación (meses y años, porcentajes y fracciones).

Resultados principales: propiedades de paridad bajo operaciones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cambio de unidades temporales en tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 18–24 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Sucesiones y sumas

Prerrequisitos: L2 §1.1, L1 §4.6, L1 §4.7, L1 §10.7.

Objetivos: definir sucesiones explícita y recursivamente; demostrar las fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; manipular la notación sigma y las sumas telescópicas; calcular el valor futuro y presente de una anualidad como suma geométrica; resolver recurrencias lineales de primer orden.

Secciones:

- **6.1** Sucesiones como funciones de $\mathbb{N}$; definiciones recursivas.
- **6.2** Progresiones aritméticas y su suma.
- **6.3** Progresiones geométricas y su suma finita.
- **6.4** Notación sigma; sumas telescópicas.
- **6.5** Inducción aplicada a sumas y desigualdades.
- **6.6** La anualidad como suma geométrica: valor futuro y valor presente de pagos iguales.
- **6.7** Sucesiones monótonas y acotadas: definiciones.
- **6.8** Recurrencias lineales de primer orden $x_{n+1} = a\,x_n + b$: solución cerrada; saldo de un préstamo.

Resultados principales: fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; solución de la recurrencia lineal de primer orden.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: anualidades; saldo de un préstamo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número *e*

Prerrequisitos: L2 §6.3, L2 §6.7, L1 §2.6, L1 §7.3, L1 §7.6, L1 §7.7, L1 §8.7, L1 §10.7.

Objetivos: aplicar la definición de límite con ε y N; demostrar el álgebra de límites y el principio del sándwich; demostrar el teorema de convergencia monótona a partir del axioma del supremo; demostrar que $(1 + 1/n)^n$ converge y definir *e*; calcular sumas de series geométricas; interpretar la capitalización continua.

Secciones:

- **7.1** La idea de límite y su exploración numérica.
- **7.2** Definición con ε y N; unicidad del límite.
- **7.3** Las sucesiones convergentes son acotadas.
- **7.4** Álgebra de límites.
- **7.5** Límites y orden; principio del sándwich.
- **7.6** Teorema de convergencia monótona.
- **7.7** Límites básicos: $1/n \to 0$ por la propiedad arquimediana; $r^n \to 0$ para $|r| < 1$ mediante la desigualdad de Bernoulli; series geométricas y perpetuidades.
- **7.8** El número *e*. La sucesión $(1 + 1/n)^n$ es creciente (teorema del binomio) y está acotada por 3 (comparación con una suma geométrica); su límite coincide con el de las sumas $\Sigma\ 1/k!$.
- **7.9** Sucesiones que tienden a infinito.
- **7.10** Capitalización continua: la convergencia de $(1 + x/n)^n$ a e^x como resultado admitido, exploración numérica e interpretación.

Resultados principales: unicidad del límite; álgebra de límites; principio del sándwich; convergencia monótona; existencia de *e*; suma de la serie geométrica.

Resultados admitidos: RA-04 (en §7.10).

Aplicaciones financieras: perpetuidades; capitalización continua.

Computación: exploración numérica de la convergencia (L2 c. 13 la amplía).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas

Prerrequisitos: L2 §1.5, L2 c. 5, L2 §7.8, L2 §7.10, L1 §8.5, L1 §8.8, L1 §8.9.

Objetivos: estudiar las funciones exponencial y logarítmica de cualquier base y su relación de inversas; resolver ecuaciones con ellas; demostrar que la exponencial crece más rápido que cualquier potencia en sucesiones; definir el rendimiento logarítmico y demostrar su aditividad temporal; modelar crecimiento y decaimiento.

Secciones:

- **8.1** La función exponencial de base a: propiedades, monotonía y gráfico.
- **8.2** La exponencial natural $x \mapsto e^x$.
- **8.3** La función logaritmo como inversa; el logaritmo natural.

- **8.4** Propiedades y ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
- **8.5** Crecimiento comparado: $n^k/a^n \to 0$ para $a > 1$.
- **8.6** Escalas logarítmicas y gráficos semilogarítmicos.
- **8.7** Rendimientos logarítmicos: definición, aditividad temporal y relación con el rendimiento simple.
- **8.8** Modelos de crecimiento y decaimiento; tiempo de duplicación y vida media.

Resultados principales: crecimiento comparado de potencias y exponenciales en sucesiones; aditividad temporal de los rendimientos logarítmicos.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03, RA-04.

Aplicaciones financieras: rendimientos logarítmicos; crecimiento compuesto.

Computación: no corresponde (véase L2 c. 13).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L2 c. 3, L1 c. 11.

Objetivos: calcular distancias y puntos medios; reconocer y graficar circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas a partir de sus ecuaciones; describir regiones del plano definidas por desigualdades.

Secciones:

- **9.1** Distancia entre puntos y punto medio.
- **9.2** La circunferencia.
- **9.3** Parábola, elipse e hipérbola: definición métrica y ecuaciones canónicas.
- **9.4** Ecuación general de segundo grado sin término cruzado.
- **9.5** Regiones del plano definidas por desigualdades.
- **9.6** Aplicación: conjunto de carteras factibles de dos activos con restricciones.

Resultados principales: ecuaciones canónicas de las cónicas a partir de su definición métrica.

Resultados admitidos: RA-25.

Aplicaciones financieras: conjuntos factibles de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas

Prerrequisitos: L2 §5.5, L2 §9.1, L2 §9.2.

Objetivos: medir ángulos en radianes; definir seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria; demostrar las identidades fundamentales y las fórmulas de suma; resolver ecuaciones trigonométricas; aplicar los teoremas del seno y del coseno; describir fenómenos periódicos.

Secciones:

- **10.1** Ángulos y medida en radianes.
- **10.2** Seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria.
- **10.3** Identidades fundamentales y fórmulas de suma, demostradas con la fórmula de la distancia.
- **10.4** Gráficos: período, amplitud y fase.

- **10.5** Funciones trigonométricas inversas.
- **10.6** Ecuaciones trigonométricas.
- **10.7** Teoremas del seno y del coseno.
- **10.8** Fenómenos periódicos y estacionalidad.

Resultados principales: fórmulas de suma de seno y coseno.

Resultados admitidos: RA-22, RA-25.

Aplicaciones financieras: estacionalidad en series económicas (descriptiva).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio

Prerrequisitos: L1 §3.3, L2 c. 9, L2 §10.3.

Objetivos: operar con vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$; calcular normas, distancias, productos escalares y ángulos; demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz; proyectar un vector sobre una recta; describir rectas y planos en el espacio; representar carteras como vectores.

Secciones:

- **11.1** Vectores como pares y ternas; suma y producto por escalares.
- **11.2** Combinaciones lineales.
- **11.3** Norma y distancia.
- **11.4** Producto escalar, ángulo y ortogonalidad; desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- **11.5** Proyección ortogonal sobre una recta (anticipo de los mínimos cuadrados).
- **11.6** Rectas y planos en el espacio.
- **11.7** Carteras como vectores de cantidades; valor de una cartera como producto escalar entre precios y cantidades.

Resultados principales: desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$; fórmula de la proyección.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor y composición de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 12. Números complejos

Prerrequisitos: L2 c. 10, L2 c. 11, L1 §11.3.

Objetivos: operar con números complejos en forma binómica y polar; demostrar la fórmula de De Moivre; calcular raíces n-ésimas complejas; resolver ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; demostrar que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.

Secciones:

- **12.1** La ecuación $x^2 + 1 = 0$ y la construcción de $\mathbb{C}$ como pares de reales.
- **12.2** Operaciones, conjugado y módulo.
- **12.3** El plano complejo y la forma polar.

- **12.4** Producto y cociente en forma polar; fórmula de De Moivre.
- **12.5** Raíces n-ésimas de números complejos.
- **12.6** Ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; raíces conjugadas de polinomios reales.
- **12.7** Advertencia de notación: unidad imaginaria (letra recta) y tasa de interés (cursiva).

Resultados principales: fórmula de De Moivre; raíces n-ésimas complejas; raíces conjugadas de polinomios reales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde (se usan en L6, L14 y L19).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Prerrequisitos: L1 c. 14, L2 c. 1, L2 c. 7, L2 c. 8.

Objetivos: evaluar funciones sobre una grilla de puntos; producir gráficos correctos y legibles; explorar numéricamente la convergencia de sucesiones; usar escalas semilogarítmicas; explicar qué puede y qué no puede mostrar un gráfico.

Secciones:

- **13.1** Evaluar funciones sobre una grilla de puntos; listas.
- **13.2** Primeros gráficos con matplotlib, explicados línea por línea.
- **13.3** Exploración numérica de la convergencia de $(1 + 1/n)^n$ y límites de la precisión numérica.
- **13.4** Gráficos semilogarítmicos de crecimiento compuesto.
- **13.5** Qué puede y qué no puede mostrar un gráfico; errores visuales frecuentes.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: crecimiento de una inversión en escala lineal y logarítmica.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L3. Programación en Python para la matemática aplicada

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos
- Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante
- Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión
- Capítulo 4. Estructuras de datos
- Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos
- Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración
- Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos
- Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy
- Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas
- Capítulo 10. Visualización científica honesta
- Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad
- Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1, L2.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 300–380 páginas.

Propósito. Este libro convierte la programación en una herramienta de trabajo matemático. Enseña Python con ejemplos tomados de la matemática y las finanzas, y presta atención especial a lo que suele omitirse en los cursos introductorios: la aritmética de punto flotante y sus consecuencias, la corrección y complejidad de los algoritmos, las pruebas, el manejo de datos temporales y la reproducibilidad. No es un manual de referencia del lenguaje: cubre lo que la colección necesita y explica por qué.

Rutas de lectura. Puede leerse en paralelo con L4. Los capítulos 1 a 4 y 8 son los requeridos por las secciones computacionales de L4; el resto se necesita a partir de L5.

Versiones. La versión de Python y de las bibliotecas se fijará en la Fase 2 y se declarará en el prefacio.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; convenciones tipográficas del código.

Capítulos

Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos

Prerrequisitos: L1 c. 14.

Objetivos: explicar qué ocurre cuando se ejecuta un programa; crear y usar un entorno virtual con versiones fijadas; ejecutar código como script, en el intérprete y en un cuaderno; leer un mensaje de error e identificar su origen.

Secciones:

- **1.1** Qué hace una computadora al ejecutar un programa.
- **1.2** Lenguajes interpretados y compilados.
- **1.3** Instalación, entornos virtuales y versiones de bibliotecas.
- **1.4** Scripts, módulos e intérprete interactivo.
- **1.5** Cuadernos: ventajas y riesgos para la reproducibilidad.
- **1.6** Cómo leer un mensaje de error.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante

Prerrequisitos: L3 c. 1, L1 §9.4, L1 §9.5, L1 §9.6.

Objetivos: usar los tipos básicos de Python; describir la representación IEEE 754 de un número de punto flotante; calcular el épsilon de máquina; explicar y prever errores de redondeo, cancelación catastrófica y acumulación; comparar flotantes correctamente; decidir cuándo usar aritmética decimal exacta para montos.

Secciones:

- **2.1** Tipos básicos: enteros, flotantes, booleanos y cadenas.
- **2.2** Enteros de precisión arbitraria.
- **2.3** El estándar IEEE 754: representación binaria de punto flotante.
- **2.4** Redondeo y épsilon de máquina.
- **2.5** Consecuencias: por qué 0.1 + 0.2 no es 0.3; cancelación catastrófica; sumas largas.
- **2.6** Comparación de flotantes con tolerancias.
- **2.7** Aritmética decimal para montos monetarios.

Resultados principales: cota del error relativo de redondeo en función del épsilon de máquina.

Resultados admitidos: ninguno. El estándar IEEE 754 se presenta como convención técnica, con referencia.

Aplicaciones financieras: redondeo de montos; acumulación de intereses.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión

Prerrequisitos: L3 c. 2, L1 c. 2, L1 §4.6.

Objetivos: escribir condicionales y bucles correctos; diseñar funciones con parámetros y valores de retorno; explicar el alcance de las variables; escribir funciones recursivas y relacionar su corrección con la inducción; documentar el contrato de una función.

Secciones:

- **3.1** Condicionales y expresiones lógicas.
- **3.2** Bucles while y for.
- **3.3** Funciones: parámetros, retorno y alcance.
- **3.4** Funciones como objetos.
- **3.5** Recursión y su relación con la inducción matemática.
- **3.6** Documentación y contratos de funciones.

Resultados principales: corrección de funciones recursivas por inducción.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cálculo recursivo del saldo de un préstamo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Estructuras de datos

Prerrequisitos: L3 c. 3, L1 c. 3.

Objetivos: elegir entre listas, tuplas, diccionarios y conjuntos según la tarea; prever el costo aproximado de sus operaciones; representar un flujo de caja con fechas y montos.

Secciones:

- **4.1** Listas.
- **4.2** Tuplas e inmutabilidad.
- **4.3** Diccionarios.
- **4.4** Conjuntos.
- **4.5** Costo de las operaciones (presentación informal; análisis formal en L3 c. 5).
- **4.6** Representación de un flujo de caja.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos

Prerrequisitos: L3 c. 4, L1 c. 4, L2 §8.5.

Objetivos: demostrar la corrección de un algoritmo mediante invariantes de ciclo; demostrar su terminación; usar la notación O; analizar la búsqueda binaria y el ordenamiento por mezcla; implementar la exponenciación rápida.

Secciones:

- **5.1** Corrección: precondiciones, poscondiciones e invariantes de ciclo.
- **5.2** Terminación.
- **5.3** Notación O y crecimiento comparado.
- **5.4** Búsqueda lineal y binaria.
- **5.5** Ordenamiento por inserción y por mezcla; recurrencias de costo.
- **5.6** Exponenciación rápida.

Resultados principales: corrección y costo logarítmico de la búsqueda binaria; costo n log n del ordenamiento por mezcla.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: búsqueda de fechas en calendarios ordenados.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración

Prerrequisitos: L3 c. 5.

Objetivos: manejar y lanzar excepciones; validar entradas; escribir pruebas unitarias y pruebas basadas en propiedades; depurar sistemáticamente; distinguir errores numéricos de errores conceptuales.

Secciones:

- **6.1** Excepciones.
- **6.2** Validación de entradas.
- **6.3** Pruebas unitarias.
- **6.4** Pruebas basadas en propiedades.
- **6.5** Depuración sistemática.
- **6.6** Errores numéricos y errores conceptuales.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pruebas de una función de valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos

Prerrequisitos: L3 c. 6, L1 §8.10.

Objetivos: definir clases con atributos y métodos; proteger invariantes de un objeto; modelar un flujo de caja como objeto; decidir entre composición y herencia; reconocer cuándo una clase es innecesaria.

Secciones:

- **7.1** Clases, atributos y métodos.
- **7.2** Encapsulamiento y validación de invariantes.
- **7.3** Ejemplo: una clase para flujos de caja con valor presente.
- **7.4** Composición y herencia.
- **7.5** Cuándo no usar clases.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja y su valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy

Prerrequisitos: L3 c. 5, L2 c. 11.

Objetivos: crear y manipular arreglos; escribir código vectorizado; aplicar las reglas de *broadcasting*; indexar con máscaras; calcular productos escalares y productos de matrices; distinguir vistas de copias.

Secciones:

- **8.1** Arreglos y tipos de datos.
- **8.2** Operaciones elemento a elemento y vectorización.
- **8.3** *Broadcasting*.
- **8.4** Indexación y máscaras.
- **8.5** Producto escalar y producto de matrices (definición computacional; la teoría está en L6).
- **8.6** Rendimiento: bucles frente a vectorización.
- **8.7** Errores frecuentes: vistas y copias.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor de una cartera para muchos escenarios de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas

Prerrequisitos: L3 c. 8, L2 §8.7.

Objetivos: manipular series y tablas indexadas por fechas; leer y limpiar datos; prever y evitar errores de alineación; calcular rendimientos simples y logarítmicos; agregar series a otra frecuencia; tratar datos faltantes.

Secciones:

- **9.1** Series y tablas (DataFrame).

- **9.2** Índices de fechas.
- **9.3** Lectura y limpieza de datos.
- **9.4** Alineación por índice y sus trampas.
- **9.5** Rendimientos simples y logarítmicos a partir de precios.
- **9.6** Remuestreo y agregación temporal.
- **9.7** Datos faltantes.
- **9.8** Copia y modificación de datos.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: series de precios y rendimientos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Visualización científica honesta

Prerrequisitos: L3 c. 9, L2 c. 13.

Objetivos: diseñar gráficos que representen fielmente los datos; elegir escalas, ejes y unidades; graficar series temporales e histogramas; detectar gráficos engañosos; producir figuras reproducibles.

Secciones:

- **10.1** Principios de la visualización científica.
- **10.2** Ejes, escalas y unidades.
- **10.3** Gráficos de series temporales.
- **10.4** Histogramas (presentación descriptiva).
- **10.5** Gráficos engañosos y cómo evitarlos.
- **10.6** Figuras reproducibles.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: gráficos de precios, rendimientos y comparaciones de desempeño.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad

Prerrequisitos: L3 c. 8, L1 §5.7.

Objetivos: explicar por qué un generador determinista puede imitar el azar; analizar un generador congruencial lineal; usar correctamente los generadores de NumPy y sus semillas; generar uniformes y transformarlos de manera sencilla; evitar errores frecuentes con semillas.

Secciones:

- **11.1** Determinismo y aleatoriedad aparente.
- **11.2** Generadores congruenciales lineales y su período.
- **11.3** Generadores modernos y sus propiedades declaradas.

- **11.4** Semillas y reproducibilidad.
- **11.5** Uniformes en [0; 1) y transformaciones sencillas (la teoría de probabilidad está en L8).
- **11.6** Errores frecuentes: reutilizar semillas, flujos paralelos.

Resultados principales: condiciones de período máximo de un generador congruencial (enunciado; demostración de un caso particular).

Resultados admitidos: ninguno. Las propiedades de los generadores modernos se presentan como especificaciones documentadas, con referencia.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Prerrequisitos: L3 c. 6, L3 c. 9, L3 c. 11.

Objetivos: usar control de versiones; organizar un proyecto; fijar entornos y dependencias; documentar la procedencia y transformación de los datos; integrar pruebas; producir un informe reproducible.

Secciones:

- **12.1** Control de versiones con git.
- **12.2** Estructura de un proyecto.
- **12.3** Entornos y dependencias fijadas.
- **12.4** Datos: procedencia, licencia y transformaciones documentadas.
- **12.5** Pruebas y verificación como parte del trabajo.
- **12.6** Informe reproducible.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proyecto de ejemplo con datos de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 10–20 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L4. Cálculo en una variable

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Completitud y sucesiones
- Capítulo 2. Límites de funciones
- Capítulo 3. Continuidad
- Capítulo 4. La derivada
- Capítulo 5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa
- Capítulo 6. Teorema del valor medio y consecuencias
- Capítulo 7. Optimización y método de Newton
- Capítulo 8. La integral de Riemann
- Capítulo 9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración
- Capítulo 10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial
- Capítulo 11. Integrales impropias y función Gamma
- Capítulo 12. Series numéricas
- Capítulo 13. Series de potencias y teorema de Taylor
- Capítulo 14. Derivación e integración numéricas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L2, L3 (y L1 a través de L2).
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 420–500 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el cálculo diferencial e integral de una variable con demostraciones completas, desde la completitud de los reales hasta las series de Taylor. Cierra los resultados admitidos de L1 y L2 sobre exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas, construyendo el logaritmo como integral y el seno y el coseno como series. Las aplicaciones financieras incluyen la optimización, la capitalización continua, el valor presente de flujos continuos, las perpetuidades y las aproximaciones de primer y segundo orden que preparan la duración y la convexidad de L5.

Orden lógico de la exponencial. Los capítulos 4 a 9 usan la exponencial y el logaritmo solo en ejemplos, como resultados admitidos (RA-02, RA-03, RA-06). Ninguna demostración de esos capítulos depende de ellos. El capítulo 10 los construye usando únicamente resultados de los capítulos 1 a 9.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Completitud y sucesiones

Prerrequisitos: L1 §7.5, L1 §7.6, L1 §7.7, L2 c. 7.

Objetivos: extraer subsucesiones y demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass; demostrar que una sucesión real converge si y solo si es de Cauchy; calcular límites superiores e inferiores; aplicar el principio de intervalos encajados.

Secciones:

- **1.1** Repaso: supremo, convergencia y convergencia monótona (L2 §7.6).
- **1.2** Subsucesiones.
- **1.3** Teorema de Bolzano-Weierstrass.
- **1.4** Sucesiones de Cauchy y completitud.
- **1.5** Límite superior y límite inferior.
- **1.6** Intervalos encajados.

Resultados principales: teorema de Bolzano-Weierstrass; criterio de Cauchy; principio de intervalos encajados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Límites de funciones

Prerrequisitos: L4 c. 1, L1 §2.6, L2 c. 1, L2 c. 4, L2 c. 10.

Objetivos: aplicar la definición ε-δ; caracterizar límites mediante sucesiones; demostrar el álgebra de límites de funciones; calcular límites laterales, infinitos y en el infinito; demostrar que $\operatorname{sen} x / x \to 1$.

Secciones:

- **2.1** Definición ε-δ.
- **2.2** Caracterización mediante sucesiones.
- **2.3** Álgebra de límites.
- **2.4** Límites laterales.
- **2.5** Límites infinitos y en el infinito; revisión rigurosa de las asíntotas de L2 c. 4.
- **2.6** Límites fundamentales; $\operatorname{sen} x / x \to 1$ mediante el argumento geométrico de áreas.

Resultados principales: equivalencia entre la definición ε-δ y la caracterización por sucesiones; límite de sen x / x.

Resultados admitidos: RA-22 (en §2.6).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 3. Continuidad

Prerrequisitos: L4 c. 2, L4 §1.3.

Objetivos: demostrar la continuidad de funciones construidas por operaciones; demostrar los teoremas de Bolzano y de Weierstrass; implementar el método de bisección con cota del error; demostrar el teorema de Heine sobre continuidad uniforme; demostrar la continuidad de la inversa de una función continua estrictamente monótona.

Secciones:

- **3.1** Definición de continuidad y ejemplos.
- **3.2** Operaciones con funciones continuas; continuidad de polinomios, funciones racionales y raíces.
- **3.3** Teorema de Bolzano (valores intermedios).
- **3.4** Método de bisección: convergencia y cota del error.
- **3.5** Teorema de Weierstrass sobre extremos.
- **3.6** Continuidad uniforme; teorema de Heine.
- **3.7** Continuidad de la función inversa; nueva demostración de la existencia de raíces n-ésimas.
- **3.8** Discontinuidades y funciones monótonas.

Resultados principales: teoremas de Bolzano, Weierstrass y Heine; continuidad de la inversa.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia de una tasa que iguala dos valores (anticipo de la TIR).

Computación: bisección en Python (L3 c. 3).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 4. La derivada

Prerrequisitos: L4 c. 2, L4 c. 3.

Objetivos: definir la derivada como límite del cociente incremental; demostrar que la diferenciabilidad implica continuidad; demostrar las reglas de derivación de sumas, productos y cocientes; derivar polinomios, potencias enteras, raíces, seno y coseno; usar la aproximación lineal.

Secciones:

- **4.1** Tasa de cambio media e instantánea; recta tangente.
- **4.2** Definición de derivada; diferenciabilidad implica continuidad.
- **4.3** Reglas de la suma, el producto y el cociente.
- **4.4** Derivadas de polinomios, potencias enteras y raíces.
- **4.5** Derivadas del seno y del coseno.
- **4.6** Sensibilidad de un valor presente a la tasa de interés (anticipo de la duración).
- **4.7** Aproximación lineal y diferencial.

Resultados principales: reglas de derivación; derivadas de las funciones elementales algebraicas y trigonométricas.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos), RA-22.

Aplicaciones financieras: sensibilidad del valor de un flujo a la tasa.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa

Prerrequisitos: L4 c. 4, L4 §3.7.

Objetivos: demostrar la regla de la cadena; demostrar el teorema de la derivada de la función inversa; derivar funciones trigonométricas inversas y potencias racionales; aplicar derivación implícita y tasas relacionadas.

Secciones:

- **5.1** Regla de la cadena.
- **5.2** Derivada de la función inversa.
- **5.3** Derivadas de funciones trigonométricas inversas y de potencias racionales.
- **5.4** Derivación implícita.
- **5.5** Tasas relacionadas.

Resultados principales: regla de la cadena; teorema de la derivada de la inversa.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 6. Teorema del valor medio y consecuencias

Prerrequisitos: L4 c. 5, L4 §3.5.

Objetivos: demostrar los teoremas de Fermat, Rolle, del valor medio y del valor medio de Cauchy; relacionar el signo de la derivada con la monotonía; caracterizar la convexidad mediante derivadas y usarla para demostrar desigualdades; demostrar y aplicar la regla de L'Hôpital.

Secciones:

- **6.1** Extremos locales y teorema de Fermat.
- **6.2** Teorema de Rolle y teorema del valor medio.
- **6.3** Monotonía y signo de la derivada.
- **6.4** Funciones convexas: definición mediante cuerdas y caracterizaciones mediante derivadas; desigualdades por convexidad.
- **6.5** Teorema del valor medio de Cauchy y regla de L'Hôpital.

Resultados principales: teoremas de Rolle, del valor medio y de Cauchy; criterio de monotonía; caracterización de la convexidad; regla de L'Hôpital.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: convexidad de funciones de valor (anticipo de L5 c. 9).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 7. Optimización y método de Newton

Prerrequisitos: L4 c. 6, L3 c. 3.

Objetivos: hallar extremos absolutos en intervalos cerrados; aplicar el criterio de la segunda derivada; modelar y resolver problemas de optimización económicos y financieros; derivar el método de Newton, demostrar su convergencia cuadrática local bajo hipótesis explícitas e identificar sus fallos; implementarlo con un criterio de parada.

Secciones:

- **7.1** Extremos absolutos en intervalos cerrados.
- **7.2** Criterio de la segunda derivada.
- **7.3** Modelización de problemas de optimización.
- **7.4** Aplicaciones económicas y financieras.
- **7.5** Método de Newton: derivación, convergencia cuadrática local y fallos.
- **7.6** Implementación en Python y criterios de parada.

Resultados principales: criterio de la segunda derivada; teorema de convergencia local del método de Newton.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: maximización de beneficios; tamaño óptimo de un pedido o de un lote.

Computación: método de Newton en Python.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. La integral de Riemann

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §3.6.

Objetivos: definir la integral mediante sumas superiores e inferiores; demostrar la integrabilidad de funciones continuas y monótonas; demostrar las propiedades de la integral; aplicar el teorema del valor medio para integrales; exhibir una función acotada no integrable.

Secciones:

- **8.1** Área y sumas de Riemann.
- **8.2** Sumas superiores e inferiores; definición de integrabilidad.
- **8.3** Integrabilidad de funciones continuas y de funciones monótonas.
- **8.4** Linealidad, monotonía y aditividad de la integral.
- **8.5** Teorema del valor medio para integrales.
- **8.6** Una función acotada no integrable.

Resultados principales: criterio de integrabilidad de Riemann; integrabilidad de funciones continuas y monótonas; propiedades de la integral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: acumulación de un flujo de pagos continuo (anticipo).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración

Prerrequisitos: L4 c. 8, L4 c. 5, L4 c. 6, L1 §10.4.

Objetivos: demostrar los dos teoremas fundamentales del cálculo; calcular primitivas; aplicar sustitución, integración por partes y fracciones parciales; calcular integrales trigonométricas básicas; demostrar la fórmula de la longitud de arco (sección opcional).

Secciones:

- **9.1** Primer teorema fundamental: derivada de la integral con límite variable.
- **9.2** Segundo teorema fundamental: cálculo de integrales mediante primitivas.
- **9.3** Primitivas.
- **9.4** Integración por sustitución.
- **9.5** Integración por partes.
- **9.6** Fracciones parciales.
- **9.7** Integrales trigonométricas básicas.
- **9.8*** Longitud de arco de una gráfica: definición como supremo de longitudes poligonales y fórmula integral.

Resultados principales: teoremas fundamentales del cálculo; fórmulas de sustitución y de integración por partes; fórmula de la longitud de arco.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: valor acumulado de un flujo continuo con tasa constante.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–65 ejercicios.

Capítulo 10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §3.3, L4 §3.7, L4 §5.2, L4 §6.3, L4 §6.4, L4 §9.1, L4 §9.4, L1 §8.5, L1 §8.9, L2 §7.8.

Objetivos: definir el logaritmo natural como integral y demostrar sus propiedades; construir la exponencial como su inversa; definir las potencias de exponente real y demostrar que extienden las de exponente racional; demostrar que $\exp(1)$ coincide con el e de L2 y que $(1 + x/n)^n \to e^x$; derivar exponenciales, logaritmos y potencias reales; demostrar desigualdades exponenciales y logarítmicas; formular la capitalización continua.

Secciones:

- **10.1** El logaritmo natural: $\ln x = \int_1^x dt/t$; propiedad $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.
- **10.2** El logaritmo es una biyección de $(0, \infty)$ en $\mathbb{R}$.
- **10.3** La exponencial como inversa del logaritmo: $\exp' = \exp$ y $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$.
- **10.4** Potencias reales $a^x = \exp(x \ln a)$ y coherencia con las potencias racionales de L1 c. 8. Cierra RA-02 y RA-03.
- **10.5** $\exp(1)$ coincide con el límite de $(1 + 1/n)^n$ de L2 §7.8.
- **10.6** Límite $(1 + x/n)^n \to e^x$ para todo x real. Cierra RA-04.
- **10.7** Derivadas de a^x, $\log_a x$ y x^r con r real. Cierra RA-06.
- **10.8** Desigualdades $\ln(1 + x) \le x$ y $e^x \ge 1 + x$. Cierra la primera parte de RA-05.
- **10.9** Capitalización continua y fuerza de interés constante.

- **10.10** Crecimiento comparado riguroso: $x^k/e^x \to 0$ y $\ln x / x^k \to 0$.

Resultados principales: propiedades del logaritmo y la exponencial; extensión coherente de las potencias; caracterización de *e*; límite de la capitalización.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra RA-02, RA-03, RA-04, RA-06 y parte de RA-05.

Aplicaciones financieras: capitalización continua; equivalencia entre tasa efectiva y fuerza de interés.

Computación: comparación numérica entre capitalización discreta y continua.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 11. Integrales impropias y función Gamma

Prerrequisitos: L4 c. 9, L4 c. 10.

Objetivos: definir y calcular integrales impropias de primera y segunda especie; aplicar criterios de comparación; calcular el valor presente de flujos continuos con horizonte infinito; definir la función Gamma y demostrar $\Gamma(n + 1) = n!$.

Secciones:

- **11.1** Integrales impropias de primera y segunda especie.
- **11.2** Criterios de comparación.
- **11.3** Valor presente de flujos continuos: $\int c(t)\, e^{-\delta t}\, dt$.
- **11.4** La función Gamma: definición, convergencia y relación con el factorial.
- **11.5*** Integrales impropias condicionalmente convergentes: $\int \operatorname{sen} x / x\, dx$.

Resultados principales: criterios de comparación; $\Gamma(n + 1) = n!$.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor presente de rentas continuas perpetuas y crecientes.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Series numéricas

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §11.2, L2 §7.7.

Objetivos: estudiar la convergencia de series mediante los criterios de comparación, del cociente, de la raíz y de la integral; distinguir convergencia absoluta y condicional; aplicar el criterio de Leibniz; valorar perpetuidades constantes y crecientes como series.

Secciones:

- **12.1** Series y sumas parciales.
- **12.2** Serie geométrica y perpetuidades: constante y con crecimiento geométrico.
- **12.3** Criterios para series de términos positivos: comparación, cociente, raíz e integral.
- **12.4** Convergencia absoluta y condicional; series alternadas.
- **12.5** Reordenamiento de series absolutamente convergentes.
- **12.6*** Producto de Cauchy de series.

Resultados principales: criterios de convergencia; criterio de Leibniz; invariancia de la suma por reordenamiento bajo convergencia absoluta.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: perpetuidades constantes y crecientes; condición de convergencia del modelo de dividendos con crecimiento constante.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 13. Series de potencias y teorema de Taylor

Prerrequisitos: L4 c. 12, L4 c. 10, L4 c. 6, L4 §9.8, L2 c. 12.

Objetivos: demostrar el teorema de Taylor con resto de Lagrange e integral; acotar el error de aproximaciones de primer y segundo orden; calcular radios de convergencia; demostrar la derivación e integración término a término de series de potencias; definir seno y coseno mediante series y demostrar su coherencia con la definición geométrica; definir la exponencial compleja y demostrar la fórmula de Euler.

Secciones:

- **13.1** Polinomio de Taylor.
- **13.2** Teorema de Taylor con resto de Lagrange y resto integral.
- **13.3** Aproximaciones de primer y segundo orden y su error. Cota del error de la regla del 72; cierra RA-05.
- **13.4** Series de potencias y radio de convergencia.
- **13.5** Convergencia uniforme de series de potencias en intervalos cerrados interiores; derivación e integración término a término.
- **13.6** Series de la exponencial, seno, coseno y $\ln(1 + x)$.
- **13.7** Definición analítica de seno y coseno y coherencia con la definición geométrica (con L4 §9.8). Cierra RA-22.
- **13.8** Exponencial compleja y fórmula de Euler.

Resultados principales: teorema de Taylor; teorema de derivación término a término; fórmula de Euler.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra RA-05 y RA-22.

Aplicaciones financieras: aproximaciones de primer y segundo orden del valor de un bono (anticipo de L5 c. 9); error de la regla del 72.

Computación: comparación numérica de aproximaciones de Taylor.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 14. Derivación e integración numéricas

Prerrequisitos: L4 §8.4, L4 §13.2, L3 c. 2, L3 c. 8.

Objetivos: derivar fórmulas de diferencias finitas y su error de truncamiento; explicar el compromiso entre error de truncamiento y de redondeo y elegir el paso; demostrar las cotas de error de las reglas del trapecio y de Simpson; aplicar la extrapolación de Richardson; verificar numéricamente resultados analíticos.

Secciones:

- **14.1** Diferencias finitas hacia adelante y centradas; error de truncamiento mediante Taylor.
- **14.2** Error de redondeo y elección del paso.
- **14.3** Reglas del trapecio y de Simpson con cotas del error.
- **14.4** Extrapolación de Richardson.

- **14.5** Verificación numérica de resultados analíticos.

Resultados principales: cotas del error de truncamiento de las diferencias finitas y de las reglas de cuadratura.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidades numéricas de un valor presente; integración numérica de flujos continuos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L5. Matemática financiera

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto
- Capítulo 2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas
- Capítulo 3. Ecuación de valor y descuento
- Capítulo 4. Anualidades y perpetuidades
- Capítulo 5. Sistemas de amortización
- Capítulo 6. Valor presente neto y tasa interna de retorno
- Capítulo 7. Inflación y tasas reales
- Capítulo 8. Bonos
- Capítulo 9. Duración y convexidad
- Capítulo 10. Estructura temporal de tasas
- Capítulo 11. Implementación y verificación computacional

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L4.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 290–360 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la teoría del interés y la valoración de flujos de caja ciertos: tasas, descuento, anualidades, amortización, valor presente neto y tasa interna de retorno, inflación, bonos, duración, convexidad y estructura temporal de tasas. Cada fórmula se deriva a partir de definiciones explícitas y se distinguen con cuidado los resultados matemáticos de las convenciones de mercado, que se presentan con su fuente y fecha de verificación. El libro no trata todavía el riesgo ni la incertidumbre: los flujos son ciertos, salvo menciones explícitas que anticipan libros posteriores.

Rutas de lectura. Ruta temprana opcional: los capítulos 1 a 3, 5 y 7 pueden leerse después de L2, omitiendo las secciones que usan continuidad, integrales o derivadas (L5 §1.7, L5 §2.4, L5 §2.5) y las secciones computacionales. El capítulo 8 requiere el capítulo 6, que usa L4.

Convenciones de mercado. Las convenciones de conteo de días, de cotización de bonos y de cálculo del interés corrido varían entre mercados y cambian con el tiempo. El libro las presenta como convenciones, con referencia a la fuente y fecha de verificación (se verificarán en la entrega 1e).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (notación actuarial de NOTACION §8.1).

Capítulos

Capítulo 1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto

Prerrequisitos: L1 §6.8, L1 §8.7, L1 §8.10, L2 c. 6, L2 c. 8, L4 §3.1.

Objetivos: explicar las razones económicas del valor temporal del dinero; definir funciones de acumulación y de monto; calcular con interés simple y compuesto; demostrar cuándo el interés compuesto supera al simple; demostrar que la consistencia temporal caracteriza al interés compuesto entre las funciones de acumulación continuas.

Secciones:

- **1.1** Por qué el dinero tiene valor temporal: preferencia temporal, costo de oportunidad, inflación y riesgo.
- **1.2** Funciones de acumulación y de monto; propiedades exigidas.
- **1.3** Interés simple.
- **1.4** Interés compuesto.
- **1.5** Comparación entre interés simple y compuesto mediante la desigualdad de Bernoulli.
- **1.6** Tasa efectiva de un período.
- **1.7** Consistencia temporal: $a(s + t) = a(s) \cdot a(t)$ y la ecuación funcional de Cauchy para funciones continuas.

Resultados principales: caracterización del interés compuesto por la consistencia temporal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: funciones de acumulación en Python.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas

Prerrequisitos: L5 c. 1, L4 §9.2, L4 §10.6, L4 §10.9.

Objetivos: convertir entre tasas efectivas de distintos períodos, tasas nominales y tasas de descuento; derivar las relaciones entre i, d, v y δ; trabajar con fuerza de interés variable; aplicar convenciones de conteo de días; leer críticamente las tasas informadas en la práctica.

Secciones:

- **2.1** Tasas efectivas y equivalentes para distintos períodos.
- **2.2** Tasas nominales convertibles m veces por período.
- **2.3** Tasa de descuento efectiva y nominal; relaciones entre i, d y v.

- **2.4** Fuerza de interés constante y variable: $a(t) = \exp(\int_0^t \delta(s)\, ds)$.
- **2.5** El límite de las tasas nominales cuando $m \to \infty$.
- **2.6** Convenciones de conteo de días: Actual/360, Actual/365, 30/360 y variantes (convenciones de mercado).
- **2.7** Tasas en la práctica: tasas anuales informadas y costo financiero total; diferencias regulatorias entre países.

Resultados principales: relaciones de equivalencia entre i, $i^{(m)}$, d, $d^{(m)}$ y δ; fórmula de acumulación con fuerza de interés variable.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: conversión de tasas y cálculo de fracciones de año.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 3. Ecuación de valor y descuento

Prerrequisitos: L5 c. 2, L4 §3.4.

Objetivos: plantear y resolver ecuaciones de valor con distintas fechas focales; calcular valores presentes y futuros de flujos discretos; distinguir descuento racional y comercial; despejar plazos y tasas, incluidos los casos que requieren métodos numéricos; decidir la equivalencia de dos conjuntos de flujos.

Secciones:

- **3.1** Fecha focal y ecuación de valor; independencia del resultado respecto de la fecha focal bajo interés compuesto.
- **3.2** Valor presente y futuro de flujos discretos.
- **3.3** Descuento racional y descuento comercial.
- **3.4** Despeje de plazos y tasas; cuándo se necesita un método numérico.
- **3.5** Equivalencia de conjuntos de flujos.

Resultados principales: independencia de la ecuación de valor respecto de la fecha focal bajo interés compuesto, y su falla bajo interés simple.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: refinanciación de deudas; descuento de documentos.

Computación: resolución numérica de la tasa por bisección.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Anualidades y perpetuidades

Prerrequisitos: L5 c. 3, L2 §6.6, L4 §11.3, L4 §12.2, L4 §3.3.

Objetivos: derivar el valor presente y futuro de anualidades vencidas, anticipadas, diferidas, con período de pago distinto del de capitalización, crecientes y continuas; valorar perpetuidades constantes y crecientes y explicar su condición de convergencia; demostrar la existencia y unicidad de la tasa de una anualidad y calcularla numéricamente.

Secciones:

- **4.1** Anualidades vencidas y anticipadas.
- **4.2** Anualidades diferidas.

- **4.3** Anualidades con período de pago distinto del de capitalización.
- **4.4** Anualidades crecientes aritméticas y geométricas.
- **4.5** Perpetuidades constantes y crecientes.
- **4.6** Anualidades continuas.
- **4.7** La tasa de una anualidad: existencia, unicidad y cálculo numérico.

Resultados principales: fórmulas de valor de anualidades y perpetuidades; existencia y unicidad de la tasa de una anualidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación cruzada de fórmulas cerradas contra sumas directas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–60 ejercicios.

Capítulo 5. Sistemas de amortización

Prerrequisitos: L5 c. 4, L3 c. 4.

Objetivos: calcular el saldo de una deuda por los métodos retrospectivo y prospectivo y demostrar su equivalencia; construir tablas de amortización de los sistemas francés, alemán y americano; analizar la precancelación y la refinanciación; describir préstamos con tasa variable e indexados.

Secciones:

- **5.1** Saldo de la deuda: métodos retrospectivo y prospectivo y su equivalencia.
- **5.2** Sistema francés (cuota constante).
- **5.3** Sistema alemán (amortización constante).
- **5.4** Sistema americano y fondo de amortización.
- **5.5** Tablas de amortización en Python.
- **5.6** Precancelación y refinanciación.
- **5.7** Tasas variables e indexación.

Resultados principales: equivalencia de los métodos retrospectivo y prospectivo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: generación y verificación de tablas de amortización.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Valor presente neto y tasa interna de retorno

Prerrequisitos: L5 c. 3, L5 c. 4, L4 §3.3, L4 §3.4, L4 §6.3, L4 §7.5, L1 §10.6.

Objetivos: estudiar el VPN como función de la tasa; demostrar la existencia y unicidad de la TIR para flujos convencionales; construir ejemplos de TIR múltiples o inexistentes; calcular la TIR por bisección y por el método de Newton; comparar los criterios del VPN y de la TIR e identificar sus conflictos; calcular la TIR modificada.

Secciones:

- **6.1** El VPN como función de la tasa.
- **6.2** Flujos convencionales: existencia y unicidad de la TIR.

- **6.3** Flujos no convencionales: TIR múltiples o inexistentes; regla de los signos de Descartes.
- **6.4** Cálculo numérico de la TIR por bisección y por el método de Newton.
- **6.5** Criterios de decisión: conflictos entre VPN y TIR; crítica del supuesto de reinversión.
- **6.6** TIR modificada.

Resultados principales: existencia y unicidad de la TIR para flujos con un solo cambio de signo.

Resultados admitidos: RA-23 (en §6.3).

Aplicaciones financieras: evaluación de proyectos.

Computación: cálculo de la TIR con control del error.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Inflación y tasas reales

Prerrequisitos: L5 c. 2.

Objetivos: calcular tasas de inflación a partir de índices de precios; derivar la ecuación de Fisher exacta y acotar el error de su versión aproximada; valorar flujos nominales y reales de forma consistente; describir instrumentos indexados; explicar por qué las aproximaciones habituales fallan con inflación alta.

Secciones:

- **7.1** Índices de precios y tasa de inflación (definiciones de los organismos estadísticos como convención).
- **7.2** Ecuación de Fisher exacta y aproximada; error de la aproximación.
- **7.3** Flujos nominales y reales: regla de consistencia.
- **7.4** Instrumentos indexados a la inflación.
- **7.5** Inflación alta: efectos sobre el cálculo y sobre las aproximaciones.

Resultados principales: ecuación de Fisher exacta; cota del error de la aproximación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 18–24 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Bonos

Prerrequisitos: L5 c. 4, L5 c. 6, L5 §2.6.

Objetivos: valorar un bono con cupones como suma de valores presentes; demostrar la existencia y unicidad del rendimiento al vencimiento; demostrar la relación entre tasa de cupón, rendimiento y precio respecto de la par; calcular el precio entre fechas de cupón, el interés corrido y los precios limpio y sucio; valorar bonos cupón cero.

Secciones:

- **8.1** Descripción de un bono: valor nominal, cupón, vencimiento.
- **8.2** Precio como valor presente; fórmula cerrada.
- **8.3** Rendimiento al vencimiento: existencia y unicidad.
- **8.4** Bonos a la par, con prima y con descuento.
- **8.5** Precio entre fechas de cupón: interés corrido, precio limpio y precio sucio (convenciones).
- **8.6** Bonos cupón cero.

- **8.7** Riesgo de crédito: presentación conceptual (se trata en L22).
- **8.8** Precio y rendimiento de bonos en Python.

Resultados principales: existencia y unicidad del rendimiento al vencimiento; relación entre cupón, rendimiento y precio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: precio y rendimiento de bonos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 9. Duración y convexidad

Prerrequisitos: L5 c. 8, L4 c. 4, L4 §13.2, L4 §13.3, L4 §14.1.

Objetivos: derivar las duraciones de Macaulay y modificada y la convexidad; acotar el error de la aproximación de segundo orden del precio; calcular la duración de una cartera; demostrar el teorema de inmunización de Redington y explicar sus limitaciones; calcular duraciones efectivas por diferencias finitas.

Secciones:

- **9.1** Sensibilidad del precio al rendimiento.
- **9.2** Duración de Macaulay y duración modificada.
- **9.3** Convexidad y aproximación de segundo orden con cota del error.
- **9.4** Duración y convexidad de una cartera.
- **9.5** Inmunización: teorema de Redington y sus limitaciones (desplazamientos paralelos de la curva).
- **9.6** Duración efectiva por diferencias finitas.

Resultados principales: fórmulas de duración y convexidad; cota del error de la aproximación de segundo orden; teorema de Redington.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: sensibilidades analíticas y numéricas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 10. Estructura temporal de tasas

Prerrequisitos: L5 c. 8, L5 c. 9, L2 §2.5, L4 c. 10.

Objetivos: relacionar factores de descuento, tasas cero y tasas a plazo; construir una curva cero por *bootstrapping* a partir de bonos con cupón; analizar el efecto del método de interpolación sobre las tasas a plazo; explicar por qué el rendimiento al vencimiento difiere de las tasas cero; distinguir hipótesis económicas sobre la curva de resultados; ajustar una curva paramétrica.

Secciones:

- **10.1** Factores de descuento y tasas cero.
- **10.2** Tasas a plazo implícitas y su consistencia.
- **10.3** *Bootstrapping* de la curva cero: algoritmo y condiciones de existencia.

- **10.4** Interpolación lineal en tasas y lineal en el logaritmo de los factores de descuento; consecuencias sobre las tasas a plazo.
- **10.5** Rendimiento al vencimiento frente a tasas cero.
- **10.6** Hipótesis sobre la forma de la curva: expectativas y preferencia por liquidez (hipótesis, no resultados).
- **10.7** La curva de Nelson-Siegel (anticipo de la calibración de L12 c. 8).

Resultados principales: relaciones entre factores de descuento, tasas cero y tasas a plazo; existencia y unicidad del *bootstrapping* bajo condiciones de no degeneración.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: *bootstrapping* e interpolación en Python.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 11. Implementación y verificación computacional

Prerrequisitos: L5 c. 10, L3 c. 6, L3 c. 7, L3 c. 9.

Objetivos: diseñar funciones financieras con pruebas; verificar fórmulas cerradas contra cálculos directos; manejar fechas y calendarios; decidir entre flotantes y aritmética decimal; organizar una pequeña biblioteca de matemática financiera.

Secciones:

- **11.1** Diseño de funciones financieras con pruebas.
- **11.2** Verificación cruzada: fórmula cerrada frente a suma directa.
- **11.3** Fechas, calendarios y convenciones de conteo en Python.
- **11.4** Precisión: flotantes y aritmética decimal en montos.
- **11.5** Una pequeña biblioteca de matemática financiera.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L6. Álgebra lineal

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana
- Capítulo 2. Matrices, inversas y factorización LU
- Capítulo 3. Espacios vectoriales y subespacios
- Capítulo 4. Independencia lineal, bases y dimensión
- Capítulo 5. Transformaciones lineales
- Capítulo 6. Determinantes
- Capítulo 7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR
- Capítulo 8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados
- Capítulo 9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan
- Capítulo 10. Teorema espectral y formas cuadráticas
- Capítulo 11. Descomposición en valores singulares y componentes principales
- Capítulo 12. Álgebra lineal numérica
- Capítulo 13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L2, L3 (y L1 a través de L2).
- **Uso como aplicación:** L5 (capítulos 11 y 13).
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–450 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el álgebra lineal necesaria para la estadística multivariante, la optimización, la teoría de carteras, las ecuaciones diferenciales y el análisis numérico. Combina la teoría abstracta (espacios vectoriales, transformaciones lineales, teorema espectral) con el cálculo matricial efectivo (eliminación, factorizaciones LU, QR, Cholesky y en valores singulares) y su comportamiento numérico. Las aplicaciones financieras se limitan a lo que no requiere probabilidad: replicación de pagos, precios de estado como funcional lineal, carteras como vectores y la matriz de covarianza muestral como objeto descriptivo.

Exponencial de matrices. Por el ajuste A-10, la exponencial de matrices se estudia en L15 c. 2, donde se usa; este libro desarrolla la forma de Jordan y las potencias de matrices que la preparan.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (cambio a negritas para vectores y matrices, NOTACION §5).

Capítulos

Capítulo 1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana

Prerrequisitos: L1 c. 12, L2 c. 11, L3 §5.3.

Objetivos: escribir sistemas lineales en forma matricial; aplicar operaciones elementales y justificar que preservan el conjunto solución; llevar una matriz a forma escalonada y escalonada reducida; decidir existencia y unicidad de soluciones; describir el conjunto solución con variables libres; estimar el costo de la eliminación.

Secciones:

- **1.1** Sistemas lineales en n incógnitas y su notación matricial.
- **1.2** Operaciones elementales y sistemas equivalentes.
- **1.3** Forma escalonada y forma escalonada reducida.
- **1.4*** Unicidad de la forma escalonada reducida.
- **1.5** Eliminación gaussiana y variables libres.
- **1.6** Existencia y unicidad de soluciones; sistemas homogéneos.
- **1.7** Costo computacional de la eliminación.

Resultados principales: las operaciones elementales preservan el conjunto solución; criterio de existencia y unicidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: replicación de pagos en varios escenarios (anticipo de L6 c. 13).

Computación: eliminación gaussiana en Python.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Matrices, inversas y factorización LU

Prerrequisitos: L6 c. 1.

Objetivos: operar con matrices e interpretar el producto como composición; reconocer matrices elementales; calcular inversas y demostrar sus propiedades; enunciar y demostrar equivalencias de la invertibilidad; obtener y usar la factorización LU.

Secciones:

- **2.1** Matrices y operaciones; el producto como composición.
- **2.2** Propiedades algebraicas; falta de conmutatividad.
- **2.3** Matrices elementales.
- **2.4** Matriz inversa: existencia, cálculo y propiedades; equivalencias de la invertibilidad.
- **2.5** Transpuesta y matrices simétricas.
- **2.6** Factorización LU y su uso para resolver sistemas.

Resultados principales: teorema de la matriz invertible (equivalencias); existencia de la factorización LU sin pivoteo bajo condiciones explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: factorización LU.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 3. Espacios vectoriales y subespacios

Prerrequisitos: L6 c. 2, L1 c. 3.

Objetivos: verificar los axiomas de espacio vectorial en ejemplos ($\mathbb{R}^n$, polinomios, funciones, matrices); decidir si un subconjunto es un subespacio; describir el espacio generado por un conjunto; calcular el espacio columna y el espacio nulo de una matriz.

Secciones:

- **3.1** $\mathbb{R}^n$ como espacio vectorial.
- **3.2** Axiomas y ejemplos: polinomios, funciones y matrices.
- **3.3** Subespacios.
- **3.4** Combinaciones lineales y espacio generado.
- **3.5** Espacio columna y espacio nulo de una matriz.

Resultados principales: criterio de subespacio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el conjunto de pagos replicables como espacio columna.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Independencia lineal, bases y dimensión

Prerrequisitos: L6 c. 3.

Objetivos: decidir la independencia lineal de un conjunto; obtener bases y coordenadas; demostrar que todas las bases tienen el mismo número de elementos; calcular el rango y demostrar que el rango por filas iguala al rango por columnas; cambiar de base.

Secciones:

- **4.1** Independencia lineal.
- **4.2** Bases y coordenadas.
- **4.3** Dimensión: lema de intercambio de Steinitz.
- **4.4** Rango; igualdad entre rango por filas y por columnas.
- **4.5** Cambio de base.

Resultados principales: lema de intercambio; invariancia de la dimensión; teorema del rango.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de activos independientes en un mercado de escenarios.

Computación: cálculo del rango y sus dificultades numéricas (anticipo de L6 c. 12).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 5. Transformaciones lineales

Prerrequisitos: L6 c. 4.

Objetivos: reconocer transformaciones lineales; obtener su matriz en bases dadas; calcular núcleo e imagen; demostrar el teorema de la dimensión; caracterizar isomorfismos; componer e invertir transformaciones.

Secciones:

- **5.1** Definición y ejemplos.
- **5.2** Matriz asociada a una transformación.
- **5.3** Núcleo e imagen.
- **5.4** Teorema de la dimensión.
- **5.5** Isomorfismos.
- **5.6** Composición e inversión.

Resultados principales: teorema de la dimensión; correspondencia entre transformaciones y matrices.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la función de precios lineal como transformación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Determinantes

Prerrequisitos: L6 c. 5, L1 §3.7.

Objetivos: definir el signo de una permutación y demostrar que está bien definido; definir el determinante y caracterizarlo como función multilineal alternada normalizada; demostrar la multiplicatividad del determinante; relacionarlo con la invertibilidad; calcular determinantes por cofactores y mediante LU; interpretarlo como volumen orientado.

Secciones:

- **6.1** Permutaciones y signo.
- **6.2** Definición mediante la fórmula de Leibniz; caracterización axiomática.
- **6.3** Multiplicatividad: $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$.
- **6.4** Determinante e invertibilidad.
- **6.5** Desarrollo por cofactores; regla de Cramer.
- **6.6** Interpretación como área y volumen orientados.
- **6.7** Cálculo eficiente mediante LU.

Resultados principales: buena definición del signo; unicidad de la función determinante; multiplicatividad; criterio de invertibilidad.

Resultados admitidos: RA-25 (en §6.6).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: cálculo de determinantes y sus riesgos numéricos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR

Prerrequisitos: L6 c. 4, L2 §11.4.

Objetivos: definir productos internos y sus normas; demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz en espacios con producto interno; construir bases ortonormales con Gram-Schmidt; reconocer matrices ortogonales; obtener la factorización QR; describir el complemento ortogonal.

Secciones:

- **7.1** Producto interno y norma inducida; desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- **7.2** Ortogonalidad y conjuntos ortonormales.
- **7.3** Matrices ortogonales.
- **7.4** Proceso de Gram-Schmidt.
- **7.5** Factorización QR.
- **7.6** Complemento ortogonal.

Resultados principales: desigualdad de Cauchy-Schwarz; existencia de bases ortonormales; existencia de la factorización QR.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: QR con NumPy y comparación con Gram-Schmidt clásico.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados

Prerrequisitos: L6 c. 7.

Objetivos: demostrar el teorema de la mejor aproximación; derivar las ecuaciones normales; resolver problemas de mínimos cuadrados mediante QR; ajustar rectas y polinomios a datos; caracterizar las matrices de proyección.

Secciones:

- **8.1** Proyección ortogonal sobre un subespacio; teorema de la mejor aproximación.
- **8.2** Ecuaciones normales.
- **8.3** Mínimos cuadrados mediante QR.
- **8.4** Ajuste de rectas y polinomios a datos (sin modelo probabilístico; la inferencia está en L9 c. 8).
- **8.5** Matrices de proyección: idempotencia y simetría.

Resultados principales: teorema de la mejor aproximación; equivalencia entre mínimos cuadrados y ecuaciones normales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste descriptivo de una curva de tasas.

Computación: mínimos cuadrados con NumPy.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan

Prerrequisitos: L6 c. 6, L2 c. 12.

Objetivos: calcular valores y vectores propios; trabajar con valores propios complejos; decidir si una matriz es diagonalizable; distinguir multiplicidades algebraica y geométrica; usar la forma de Jordan; calcular potencias de matrices y resolver recurrencias lineales mediante la matriz compañera; demostrar el teorema de Cayley-Hamilton.

Secciones:

- **9.1** Valores y vectores propios; polinomio característico.
- **9.2** Valores propios complejos.
- **9.3** Diagonalización; matrices con valores propios distintos.
- **9.4** Multiplicidad algebraica y geométrica.
- **9.5** Forma de Jordan: enunciado y uso.
- **9.6*** Demostración de la existencia de la forma de Jordan.
- **9.7** Potencias de matrices y recurrencias lineales; matriz compañera.
- **9.8** Teorema de Cayley-Hamilton.

Resultados principales: criterio de diagonalización; independencia de vectores propios asociados a valores propios distintos; existencia de la forma de Jordan; teorema de Cayley-Hamilton.

Resultados admitidos: RA-07 (en §9.2).

Aplicaciones financieras: recurrencias de saldos con varias cuentas.

Computación: valores propios con NumPy.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 10. Teorema espectral y formas cuadráticas

Prerrequisitos: L6 §9.1, L6 §9.2, L6 §9.3, L6 c. 7.

Objetivos: demostrar que las matrices simétricas reales tienen valores propios reales y vectores propios ortogonales; demostrar el teorema espectral; clasificar formas cuadráticas; caracterizar las matrices definidas positivas por valores propios y por la existencia de la factorización de Cholesky; acotar formas cuadráticas mediante el cociente de Rayleigh; construir la raíz cuadrada de una matriz semidefinida.

Secciones:

- **10.1** Matrices simétricas: valores propios reales y vectores propios ortogonales.
- **10.2** Teorema espectral.
- **10.3** Formas cuadráticas y su clasificación.
- **10.4** Matrices definidas positivas: criterios y factorización de Cholesky.
- **10.5** Cociente de Rayleigh y valores propios extremos.
- **10.6** Raíz cuadrada de una matriz semidefinida positiva.

Resultados principales: teorema espectral; criterios de definición positiva; existencia y unicidad de la factorización de Cholesky.

Resultados admitidos: RA-07 (a través de §9.2).

Aplicaciones financieras: formas cuadráticas como anticipo de la varianza de una cartera (L8 c. 7).

Computación: verificación numérica de definición positiva.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Descomposición en valores singulares y componentes principales

Prerrequisitos: L6 c. 8, L6 c. 10.

Objetivos: demostrar la existencia de la descomposición en valores singulares; interpretarla geométricamente; demostrar el teorema de Eckart-Young; calcular la pseudoinversa y su relación con los mínimos cuadrados; plantear las componentes principales de una matriz de datos como problema algebraico; describir los movimientos de una curva de tasas mediante componentes principales.

Secciones:

- **11.1** Existencia de la descomposición en valores singulares.
- **11.2** Interpretación geométrica.
- **11.3** Aproximación de rango bajo: teorema de Eckart-Young.
- **11.4** Pseudoinversa y mínimos cuadrados.
- **11.5** Componentes principales como problema algebraico sobre una matriz de datos centrada.
- **11.6** Aplicación: nivel, pendiente y curvatura en los cambios de una curva de tasas.

Resultados principales: existencia de la descomposición en valores singulares; teorema de Eckart-Young.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: componentes principales de curvas de tasas (datos por verificar en la entrega 1e).

Usa como aplicación: L5 §10.1.

Computación: descomposición en valores singulares y componentes principales con NumPy.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Álgebra lineal numérica

Prerrequisitos: L6 §2.6, L6 §7.5, L6 §10.4, L6 c. 11, L3 c. 2, L3 c. 8, L1 c. 9.

Objetivos: definir normas vectoriales y matriciales; demostrar la cota de sensibilidad de un sistema lineal mediante el número de condición; explicar el pivoteo parcial; analizar la factorización de Cholesky; comparar ecuaciones normales, QR y descomposición en valores singulares para mínimos cuadrados; usar correctamente las funciones de biblioteca.

Secciones:

- **12.1** Normas vectoriales y matriciales.
- **12.2** Número de condición y sensibilidad de los sistemas lineales.
- **12.3** Estabilidad de la eliminación y pivoteo parcial.
- **12.4** Factorización de Cholesky: algoritmo y estabilidad.
- **12.5** Mínimos cuadrados: ecuaciones normales, QR y descomposición en valores singulares desde el punto de vista numérico.
- **12.6** Qué hacen las funciones de NumPy y SciPy; por qué no se invierte explícitamente una matriz.

Resultados principales: cota de perturbación de sistemas lineales; número de condición de las ecuaciones normales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidad de una cartera de replicación a errores en los datos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras

Prerrequisitos: L6 c. 5, L6 c. 8, L6 c. 10, L6 c. 12.

Objetivos: representar un mercado de escenarios mediante su matriz de pagos; replicar un pago resolviendo un sistema lineal; caracterizar la completitud del mercado por el rango; describir los precios de estado como funcional lineal (la positividad por ausencia de arbitraje se estudia en L10 c. 8); representar restricciones de cartera; demostrar que la matriz de covarianza muestral es semidefinida positiva; plantear la inmunización con varios bonos como sistema lineal.

Secciones:

- **13.1** Mercados de escenarios: matriz de pagos y replicación.
- **13.2** Completitud del mercado como condición de rango.
- **13.3** Precios de estado como funcional lineal de precios.
- **13.4** Carteras como vectores: restricciones presupuestarias y exposiciones.
- **13.5** Matriz de covarianza muestral como objeto descriptivo; semidefinición positiva.
- **13.6** Inmunización con varios bonos como sistema lineal.

Resultados principales: caracterización de la completitud por el rango; semidefinición positiva de la covarianza muestral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L5 §9.5, L5 §10.1.

Computación: replicación y covarianzas muestrales con NumPy.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L7. Cálculo en varias variables y optimización

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Topología de $\mathbb{R}^n$
- Capítulo 2. Límites y continuidad
- Capítulo 3. Diferenciabilidad
- Capítulo 4. Regla de la cadena
- Capítulo 5. Teorema de Taylor y matriz hessiana
- Capítulo 6. Optimización sin restricciones
- Capítulo 7. Convexidad, separación y lema de Farkas
- Capítulo 8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange
- Capítulo 9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad
- Capítulo 10. Integrales múltiples
- Capítulo 11. Optimización cuadrática y utilidad determinista

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L4, L6.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 320–400 páginas.

Propósito. Este libro extiende el cálculo a funciones de varias variables y desarrolla la teoría de la optimización que usa toda la colección: condiciones de primer y segundo orden, convexidad, teorema de separación y lema de Farkas, multiplicadores de Lagrange, condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad. Demuestra los teoremas de la función inversa y de la función implícita mediante contracciones en $\mathbb{R}^n$, y desarrolla la integración múltiple necesaria para la probabilidad con densidades. La interpretación probabilística del problema de Markowitz se deja para L10; aquí se estudia su forma algebraica.

Resultados con demostración parcial. El teorema de cambio de variables en integrales múltiples se demuestra para transformaciones lineales y se admite en general (RA-08). La integral gaussiana se demuestra sin usar ese resultado.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Topología de $\mathbb{R}^n$

Prerrequisitos: L4 c. 1, L6 c. 7, L6 §12.1.

Objetivos: trabajar con distintas normas en $\mathbb{R}^n$ y demostrar desigualdades entre las normas usuales; estudiar la convergencia de sucesiones en $\mathbb{R}^n$; demostrar la completitud de $\mathbb{R}^n$; reconocer conjuntos abiertos, cerrados y compactos; demostrar Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$ y la caracterización de los compactos como cerrados y acotados.

Secciones:

- **1.1** Normas en $\mathbb{R}^n$; desigualdades entre las normas 1, 2 e ∞.
- **1.2** Sucesiones en $\mathbb{R}^n$; convergencia por coordenadas; completitud.
- **1.3** Abiertos, cerrados, interior, clausura y frontera.
- **1.4** Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$.
- **1.5** Conjuntos compactos: caracterización como cerrados y acotados (versión secuencial).
- **1.6** Conjuntos conexos por caminos.

Resultados principales: completitud de $\mathbb{R}^n$; Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$; caracterización de los compactos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el conjunto de carteras factibles como conjunto compacto.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Límites y continuidad

Prerrequisitos: L7 c. 1, L4 c. 2, L4 c. 3.

Objetivos: estudiar límites de funciones de varias variables y demostrar su inexistencia mediante trayectorias; demostrar la continuidad de funciones construidas por operaciones; demostrar el teorema de Weierstrass y la continuidad uniforme en compactos; demostrar la continuidad de las funciones lineales y definir la norma de operador.

Secciones:

- **2.1** Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$; conjuntos de nivel.
- **2.2** Límites; inexistencia mediante trayectorias.
- **2.3** Continuidad y operaciones.
- **2.4** Teorema de Weierstrass en compactos.
- **2.5** Continuidad uniforme en compactos.
- **2.6** Continuidad de las funciones lineales; norma de operador.

Resultados principales: teorema de Weierstrass en $\mathbb{R}^n$; continuidad uniforme en compactos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia de una cartera óptima en un conjunto compacto.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Diferenciabilidad

Prerrequisitos: L7 c. 2, L6 c. 5, L4 c. 4.

Objetivos: calcular derivadas parciales y direccionales; definir la diferencial como aproximación lineal; demostrar que las derivadas parciales continuas implican diferenciabilidad; interpretar el gradiente; calcular matrices jacobianas; calcular sensibilidades de un valor respecto de varios factores.

Secciones:

- **3.1** Derivadas parciales y direccionales.
- **3.2** La diferencial como aproximación lineal.
- **3.3** Diferenciabilidad implica continuidad; derivadas parciales continuas implican diferenciabilidad.
- **3.4** El gradiente como dirección de máximo crecimiento.
- **3.5** Matriz jacobiana.
- **3.6** Sensibilidades de un bono respecto de varias tasas cero.

Resultados principales: criterio de diferenciabilidad por derivadas parciales continuas; propiedad extremal del gradiente.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidades a tasas clave.

Usa como aplicación: L5 §10.1.

Computación: gradientes numéricos por diferencias finitas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Regla de la cadena

Prerrequisitos: L7 c. 3, L4 §6.2.

Objetivos: demostrar la regla de la cadena general; aplicarla a curvas y cambios de coordenadas; demostrar el teorema del valor medio en varias variables y su forma de desigualdad; demostrar el teorema de Euler para funciones homogéneas.

Secciones:

- **4.1** Regla de la cadena general.
- **4.2** Casos particulares: composición con curvas y cambios de coordenadas.
- **4.3** Teorema del valor medio en varias variables; desigualdad del valor medio.
- **4.4** Funciones homogéneas y teorema de Euler.
- **4.5** Derivación implícita (justificada en L7 c. 8).

Resultados principales: regla de la cadena; desigualdad del valor medio; teorema de Euler.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: descomposición del riesgo por contribuciones mediante el teorema de Euler (anticipo de L17 c. 4).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Teorema de Taylor y matriz hessiana

Prerrequisitos: L7 c. 4, L4 §13.2, L6 c. 10.

Objetivos: demostrar el teorema de Schwarz sobre derivadas cruzadas; calcular matrices hessianas; demostrar el teorema de Taylor de segundo orden con resto; relacionar la aproximación cuadrática con formas cuadráticas.

Secciones:

- **5.1** Derivadas de orden superior; teorema de Schwarz.
- **5.2** Matriz hessiana.
- **5.3** Teorema de Taylor de segundo orden con resto.
- **5.4** Aproximación cuadrática y formas cuadráticas.
- **5.5** Aproximación de segundo orden del valor de una posición respecto de varios factores.

Resultados principales: teorema de Schwarz; teorema de Taylor en varias variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: aproximaciones de segundo orden con varios factores.

Computación: hessianas numéricas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Optimización sin restricciones

Prerrequisitos: L7 c. 5, L7 §2.4, L6 c. 8.

Objetivos: aplicar las condiciones necesarias de primer orden; demostrar las condiciones de segundo orden; clasificar puntos críticos; demostrar la existencia de óptimos globales mediante compacidad o coercividad; reformular los mínimos cuadrados como problema de optimización.

Secciones:

- **6.1** Extremos locales y globales; condición de primer orden.
- **6.2** Condiciones de segundo orden.
- **6.3** Puntos de silla.
- **6.4** Existencia de óptimos globales: compacidad y coercividad.
- **6.5** Mínimos cuadrados como problema de optimización.

Resultados principales: condiciones necesarias y suficientes de segundo orden; existencia de mínimos de funciones coercivas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste de una curva de tasas por mínimos cuadrados.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Convexidad, separación y lema de Farkas

Prerrequisitos: L7 c. 6, L7 c. 1, L6 c. 7, L6 c. 10, L4 §6.4.

Objetivos: reconocer conjuntos y funciones convexas; demostrar sus caracterizaciones de primer y segundo orden; demostrar que en problemas convexos los mínimos locales son globales; demostrar la existencia, unicidad y caracterización de la proyección sobre un convexo cerrado; demostrar el teorema de separación y el lema de Farkas; interpretar el lema de Farkas como teorema de alternativa.

Secciones:

- **7.1** Conjuntos convexos, combinaciones convexas y envoltura convexa.
- **7.2** Funciones convexas: caracterizaciones de primer y segundo orden.
- **7.3** Mínimos de funciones convexas: todo mínimo local es global; unicidad con convexidad estricta.
- **7.4** Proyección sobre un convexo cerrado: existencia, unicidad y caracterización.
- **7.5** Teorema de separación entre un punto y un convexo cerrado.
- **7.6** Conos finitamente generados: son cerrados; lema de Farkas.
- **7.7** Teoremas de alternativa; anticipo de su lectura como ausencia de arbitraje (L10 c. 8).

Resultados principales: caracterizaciones de la convexidad; teorema de la proyección; teorema de separación; clausura de los conos finitamente generados; lema de Farkas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: teoremas de alternativa como forma matemática de la ausencia de arbitraje (anticipo).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange

Prerrequisitos: L7 c. 4, L7 §1.2, L7 §2.6, L6 c. 5.

Objetivos: demostrar el teorema del punto fijo para contracciones en subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$; demostrar los teoremas de la función inversa y de la función implícita; describir el espacio tangente a una superficie de nivel; demostrar la condición necesaria de Lagrange y las condiciones de segundo orden con restricciones; interpretar los multiplicadores mediante el teorema de la envolvente.

Secciones:

- **8.1** Contracciones en subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$; teorema del punto fijo.
- **8.2** Teorema de la función inversa.
- **8.3** Teorema de la función implícita.
- **8.4** Superficies de nivel y espacio tangente.
- **8.5** Multiplicadores de Lagrange: condición necesaria.
- **8.6** Condiciones de segundo orden con restricciones de igualdad.
- **8.7** Los multiplicadores como precios sombra; teorema de la envolvente.

Resultados principales: teorema del punto fijo en $\mathbb{R}^n$; teoremas de la función inversa e implícita; teorema de Lagrange; condiciones de segundo orden; teorema de la envolvente.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: precio sombra de una restricción presupuestaria.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad

Prerrequisitos: L7 c. 8, L7 c. 7.

Objetivos: plantear problemas con restricciones de desigualdad; demostrar el teorema de Karush-Kuhn-Tucker bajo la condición de independencia lineal de los gradientes activos; demostrar la suficiencia de las condiciones KKT en problemas convexos; construir el lagrangiano y el problema dual; demostrar la dualidad débil y, bajo la condición de Slater, la dualidad fuerte; aplicar la dualidad a la programación lineal.

Secciones:

- **9.1** Problemas con restricciones de desigualdad.
- **9.2** Restricciones activas, cono tangente y condiciones de calificación.
- **9.3** Teorema de Karush-Kuhn-Tucker.
- **9.4** Problemas convexos: suficiencia de las condiciones KKT.
- **9.5** Lagrangiano, problema dual y dualidad débil.
- **9.6*** Dualidad fuerte bajo la condición de Slater.
- **9.7** Programación lineal y su dual.

Resultados principales: teorema de Karush-Kuhn-Tucker; suficiencia en problemas convexos; dualidad débil; dualidad fuerte bajo Slater.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: carteras con prohibición de ventas en corto; problemas de cobertura de mínimo costo como programas lineales.

Computación: resolución de programas lineales pequeños.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 10. Integrales múltiples

Prerrequisitos: L7 c. 2, L4 c. 8, L4 c. 9, L4 c. 11, L6 c. 6.

Objetivos: definir la integral de Riemann en rectángulos de $\mathbb{R}^n$; demostrar la integrabilidad de funciones continuas y el teorema de Fubini para ellas; integrar en regiones no rectangulares; aplicar el teorema de cambio de variables (demostrado para transformaciones lineales); usar coordenadas polares; demostrar el valor de la integral gaussiana; calcular integrales impropias múltiples.

Secciones:

- **10.1** Integral de Riemann en rectángulos.
- **10.2** Integrabilidad de las funciones continuas.
- **10.3** Teorema de Fubini para funciones continuas en rectángulos.
- **10.4** Integración en regiones no rectangulares.
- **10.5** Cambio de variables: demostración para transformaciones lineales; enunciado general.
- **10.6** Coordenadas polares; la integral gaussiana $\int e^{\wedge}(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}$, demostrada mediante Fubini y una sustitución en una variable, sin usar el cambio de variables general.
- **10.7** Integrales impropias múltiples de funciones no negativas.
- **10.8** Volúmenes y promedios; preparación para densidades conjuntas.

Resultados principales: teorema de Fubini para funciones continuas; cambio de variables lineal; valor de la integral gaussiana.

Resultados admitidos: RA-08 (en §10.5, para transformaciones no lineales).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: integración numérica en dos dimensiones.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Optimización cuadrática y utilidad determinista

Prerrequisitos: L7 c. 8, L7 c. 9, L6 c. 10.

Objetivos: resolver problemas cuadráticos con restricciones lineales de igualdad mediante el sistema KKT; resolver la forma algebraica del problema de Markowitz con matriz definida positiva dada y describir la geometría de su solución; caracterizar soluciones con restricciones de desigualdad; resolver problemas de maximización de utilidad con restricción presupuestaria; aplicar el teorema de la envolvente.

Secciones:

- **11.1** Problemas cuadráticos con restricciones lineales de igualdad: solución cerrada.
- **11.2** Forma algebraica del problema de Markowitz: minimizar $\mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$ sujeto a $\mathbf{w}^T\boldsymbol{\mu} = m$ y $\mathbf{w}^T\mathbf{1} = 1$, con $\boldsymbol{\Sigma}$ y $\boldsymbol{\mu}$ dados; la solución como hipérbola. La interpretación probabilística está en L10 c. 6.
- **11.3** Restricciones de desigualdad: caracterización mediante KKT.
- **11.4** Maximización de la utilidad con restricción presupuestaria.
- **11.5** Estática comparativa mediante el teorema de la envolvente.
- **11.6** Resolución numérica básica.

Resultados principales: solución cerrada del problema cuadrático con restricciones de igualdad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: forma algebraica del problema de Markowitz; elección del consumidor.

Computación: resolución numérica de problemas cuadráticos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L8. Probabilidad

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Espacios de probabilidad
- Capítulo 2. Combinatoria
- Capítulo 3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes
- Capítulo 4. Variables aleatorias discretas
- Capítulo 5. Variables aleatorias continuas
- Capítulo 6. Esperanza, momentos y desigualdades
- Capítulo 7. Vectores aleatorios
- Capítulo 8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características
- Capítulo 9. Esperanza condicional elemental
- Capítulo 10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración
- Capítulo 11. Teorema central del límite
- Capítulo 12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación
- Capítulo 13. Simulación y método Monte Carlo
- Capítulo 14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L4, L6, L7.
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 400–480 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la teoría de la probabilidad sin teoría de la medida, con el rigor que permiten el cálculo y el álgebra lineal: espacios de probabilidad, variables y vectores aleatorios, esperanza, distribuciones fundamentales, esperanza condicional elemental, leyes de los grandes números, teorema central del límite para arreglos triangulares, colas pesadas, simulación y cadenas de Markov finitas. Señala con precisión qué resultados requieren la teoría de la medida y dónde se demuestran (L16). Las aplicaciones financieras incluyen la varianza de una cartera, la diversificación, la actualización bayesiana, las matrices de transición de calificaciones y el valor esperado de pagos de opciones.

Fundamentos sin teoría de la medida. La existencia de espacios de probabilidad que soportan variables con densidad dada y sucesiones de variables independientes se admite (RA-24) y se demuestra en L16. Las demostraciones del libro solo usan las propiedades enunciadas de esos espacios.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6).

Capítulos

Capítulo 1. Espacios de probabilidad

Prerrequisitos: L1 c. 3, L4 c. 12.

Objetivos: modelar experimentos aleatorios con espacios muestrales y eventos; deducir consecuencias de los axiomas de Kolmogorov; trabajar con espacios equiprobables; demostrar la continuidad de la probabilidad; distinguir interpretaciones de la probabilidad y explicitar supuestos de modelización.

Secciones:

- **1.1** Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos.
- **1.2** Axiomas de Kolmogorov. Tratamiento completo en espacios discretos; en espacios continuos, la familia de eventos se describe y su existencia se admite.
- **1.3** Consecuencias de los axiomas.
- **1.4** Espacios equiprobables.
- **1.5** Continuidad de la probabilidad.
- **1.6** Interpretaciones de la probabilidad y supuestos de modelización.
- **1.7** Escenarios y estados del mundo en finanzas.

Resultados principales: propiedades derivadas de los axiomas; continuidad de la probabilidad.

Resultados admitidos: RA-24 (en §1.2).

Aplicaciones financieras: escenarios de mercado.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Combinatoria

Prerrequisitos: L8 c. 1, L1 §10.7.

Objetivos: contar mediante el principio multiplicativo, permutaciones, variaciones y combinaciones; demostrar identidades combinatorias por doble conteo; aplicar el principio de inclusión y exclusión; contar trayectorias en un árbol binomial.

Secciones:

- **2.1** Principio multiplicativo.
- **2.2** Permutaciones y variaciones.
- **2.3** Combinaciones; identidades demostradas por doble conteo.

- **2.4** Coeficientes multinomiales.
- **2.5** Conteo con restricciones; principio de inclusión y exclusión.
- **2.6** Trayectorias en un árbol binomial (anticipo de L13).

Resultados principales: principio de inclusión y exclusión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de trayectorias de precios en un árbol.

Computación: verificación de conteos por enumeración.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes

Prerrequisitos: L8 c. 1, L8 c. 2.

Objetivos: calcular probabilidades condicionales; aplicar la regla del producto y la ley de probabilidad total; demostrar y aplicar el teorema de Bayes; distinguir independencia de a pares y mutua; identificar errores frecuentes de razonamiento probabilístico.

Secciones:

- **3.1** Probabilidad condicional y regla del producto.
- **3.2** Ley de probabilidad total.
- **3.3** Teorema de Bayes.
- **3.4** Independencia de eventos: a pares y mutua.
- **3.5** Errores frecuentes: falacia del fiscal y olvido de la tasa base.
- **3.6** Aplicaciones: pruebas diagnósticas, evaluación de un gestor, probabilidad de incumplimiento.

Resultados principales: ley de probabilidad total; teorema de Bayes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: actualización de creencias sobre la habilidad de un gestor; incumplimiento.

Computación: simulación de pruebas diagnósticas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Variables aleatorias discretas

Prerrequisitos: L8 c. 3, L4 c. 12, L4 §10.6.

Objetivos: definir variables aleatorias discretas, su función de masa y su función de distribución; calcular esperanzas con atención a la convergencia absoluta; trabajar con las distribuciones de Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa, de Poisson e hipergeométrica; demostrar la aproximación de la binomial por la Poisson.

Secciones:

- **4.1** Variables aleatorias y función de masa.
- **4.2** Función de distribución.
- **4.3** Esperanza de una variable discreta; condición de convergencia absoluta.
- **4.4** Distribuciones de Bernoulli y binomial.
- **4.5** Distribuciones geométrica y binomial negativa; falta de memoria.
- **4.6** Distribución de Poisson; límite de la binomial.

- **4.7** Distribución hipergeométrica.

Resultados principales: falta de memoria de la geométrica; convergencia de la binomial a la Poisson.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de incumplimientos en una cartera de créditos independientes.

Computación: funciones de masa y simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 5. Variables aleatorias continuas

Prerrequisitos: L8 c. 4, L4 c. 9, L4 §11.4, L7 §10.6.

Objetivos: trabajar con densidades y funciones de distribución; estudiar las distribuciones uniforme, exponencial, Gamma, normal y lognormal; demostrar la normalización de la densidad normal; estandarizar; definir cuantiles mediante la inversa generalizada.

Secciones:

- **5.1** Densidades y funciones de distribución.
- **5.2** Distribución uniforme.
- **5.3** Distribución exponencial; falta de memoria.
- **5.4** Distribución Gamma.
- **5.5** Distribución normal: normalización mediante la integral gaussiana; estandarización.
- **5.6** Distribución lognormal y su uso para precios.
- **5.7** Cuantiles y función cuantil.

Resultados principales: caracterización de la exponencial por la falta de memoria; normalización de la densidad normal.

Resultados admitidos: RA-24.

Aplicaciones financieras: modelo lognormal de precios como hipótesis de modelización.

Computación: densidades y cuantiles con Python.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 6. Esperanza, momentos y desigualdades

Prerrequisitos: L8 c. 4, L8 c. 5, L4 §6.4.

Objetivos: calcular esperanzas de variables continuas y de funciones de variables aleatorias; calcular varianza, momentos, asimetría y curtosis; demostrar las desigualdades de Markov, Chebyshev y Jensen; interpretar media y varianza de rendimientos.

Secciones:

- **6.1** Esperanza de variables continuas; existencia.
- **6.2** Esperanza de funciones de una variable aleatoria. Demostración para el caso discreto y para funciones monótonas por tramos en el caso continuo.
- **6.3** Varianza, desviación estándar y momentos; asimetría y curtosis.
- **6.4** Desigualdades de Markov y Chebyshev.
- **6.5** Desigualdad de Jensen.

- **6.6** Media y varianza de rendimientos: interpretación y limitaciones.

Resultados principales: desigualdades de Markov, Chebyshev y Jensen.

Resultados admitidos: RA-26 (en §6.2, caso general).

Aplicaciones financieras: aversión al riesgo y desigualdad de Jensen (anticipo de L10 c. 5).

Computación: momentos muestrales frente a momentos teóricos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Vectores aleatorios

Prerrequisitos: L8 c. 6, L7 c. 10, L6 c. 10, L6 §12.4.

Objetivos: trabajar con distribuciones conjuntas, marginales e independencia; demostrar que la esperanza del producto de variables independientes es el producto de las esperanzas; calcular covarianzas y correlaciones; demostrar que la matriz de covarianzas es semidefinida positiva y que $\mathrm{Var}(\mathbf{w}^T\mathbf{X}) = \mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$; definir la normal multivariante y demostrar sus propiedades; construir ejemplos de variables incorrelacionadas y dependientes.

Secciones:

- **7.1** Distribuciones conjuntas discretas y continuas; marginales.
- **7.2** Independencia de variables aleatorias.
- **7.3** Esperanza de funciones de varias variables; esperanza del producto bajo independencia.
- **7.4** Covarianza y correlación; $|\rho| \leq 1$.
- **7.5** Vector de medias y matriz de covarianzas; varianza de combinaciones lineales y de carteras.
- **7.6** Normal multivariante: definición mediante transformaciones lineales de normales independientes; densidad; marginales y combinaciones lineales; incorrelación e independencia en la normal conjunta.
- **7.7** Incorrelación no implica independencia: ejemplos.

Resultados principales: semidefinición positiva de la covarianza; varianza de una cartera; propiedades de la normal multivariante.

Resultados admitidos: ninguno. La densidad de la normal multivariante usa solo el cambio de variables lineal de L7 §10.5.

Aplicaciones financieras: varianza de una cartera; diversificación.

Computación: simulación de normales multivariantes mediante Cholesky.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características

Prerrequisitos: L8 c. 7, L7 c. 10, L4 §13.8.

Objetivos: obtener la distribución de transformaciones de una o varias variables; calcular la distribución de sumas de variables independientes por convolución; usar funciones generadoras de momentos y funciones características; identificar distribuciones mediante la propiedad de unicidad; obtener las distribuciones chi-cuadrado y t como transformaciones de normales.

Secciones:

- **8.1** Transformaciones de una variable: métodos de la distribución y de la densidad.
- **8.2** Transformaciones de vectores aleatorios; jacobiano.

- **8.3** Suma de variables independientes: convolución.
- **8.4** Función generadora de momentos.
- **8.5** Función característica: definición mediante partes real e imaginaria; propiedades.
- **8.6** Unicidad e identificación de distribuciones: sumas de normales y de variables de Poisson independientes.
- **8.7** Distribuciones chi-cuadrado y t como transformaciones de normales (preparación para L9).

Resultados principales: fórmula de la densidad de una transformación; fórmula de convolución; propiedades de las funciones generadoras y características.

Resultados admitidos: RA-08 (en §8.2), RA-09 (en §8.6).

Aplicaciones financieras: suma de rendimientos logarítmicos independientes.

Computación: verificación de convoluciones por simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Esperanza condicional elemental

Prerrequisitos: L8 c. 7, L8 c. 3.

Objetivos: calcular distribuciones condicionales en los casos discreto y con densidades; definir la esperanza condicional como variable aleatoria; demostrar la ley de la esperanza total, la extracción de lo conocido y la ley de la varianza total; demostrar que la esperanza condicional es el mejor predictor cuadrático; derivar la distribución condicional de la normal multivariante.

Secciones:

- **9.1** Distribuciones condicionales discretas y con densidades.
- **9.2** E[X | Y = y] y E[X | Y] como variable aleatoria.
- **9.3** Propiedades: ley de la esperanza total y extracción de lo conocido.
- **9.4** Ley de la varianza total.
- **9.5** La esperanza condicional como mejor predictor cuadrático.
- **9.6** Distribución condicional de la normal multivariante.
- **9.7** Juegos equitativos secuenciales: primera idea de martingala.

Resultados principales: ley de la esperanza total; ley de la varianza total; optimalidad cuadrática; condicional de la normal multivariante.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pronóstico óptimo; actualización de expectativas (anticipo de Black-Litterman y Kalman).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración

Prerrequisitos: L8 c. 6, L8 c. 7, L8 §8.4, L4 c. 1.

Objetivos: distinguir convergencia en probabilidad, en media cuadrática y en distribución, y demostrar las implicaciones elementales entre ellas; demostrar la ley débil de los grandes números; demostrar la desigualdad de Hoeffding; demostrar el lema de Slutsky; analizar la diversificación y sus límites.

Secciones:

- **10.1** Sucesiones de variables aleatorias independientes.
- **10.2** Convergencia en probabilidad, en media cuadrática y en distribución; implicaciones.
- **10.3** Ley débil de los grandes números.
- **10.4** Desigualdad de Hoeffding y concentración de promedios.
- **10.5** La interpretación frecuentista a la luz de la ley de los grandes números.
- **10.6** Lema de Slutsky.
- **10.7** Diversificación con activos independientes y sus límites cuando hay correlación.

Resultados principales: ley débil de los grandes números; desigualdad de Hoeffding; lema de Slutsky.

Resultados admitidos: RA-24 (en §10.1).

Aplicaciones financieras: diversificación; error de estimación de una media.

Computación: ilustración de la concentración por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Teorema central del límite

Prerrequisitos: L8 c. 10, L8 §5.5, L4 §13.2.

Objetivos: enunciar e interpretar el teorema central del límite; demostrar que la convergencia de esperanzas de funciones suaves implica convergencia en distribución; demostrar el teorema central del límite para arreglos triangulares con condición de tercer momento mediante el método de Lindeberg; deducir los casos clásicos; discutir la calidad de la aproximación normal y sus fallas.

Secciones:

- **11.1** Enunciado, significado y antecedentes históricos.
- **11.2** Convergencia en distribución mediante funciones de prueba suaves.
- **11.3** Método de reemplazo de Lindeberg: demostración para arreglos triangulares con condición de tercer momento.
- **11.4** Corolarios: teorema central del límite para variables idénticamente distribuidas con tercer momento finito; teorema de De Moivre-Laplace.
- **11.5** Velocidad de convergencia: cota de Berry-Esseen.
- **11.6** La aproximación normal en la práctica y sus fallas con colas pesadas.
- **11.7** Ilustración por simulación.

Resultados principales: criterio de convergencia en distribución por funciones suaves; teorema central del límite para arreglos triangulares (versión de tercer momento).

Resultados admitidos: RA-27 (en §11.5).

Aplicaciones financieras: aproximación normal de la suma de rendimientos y sus límites; error de Monte Carlo (anticipo de L8 c. 13).

Computación: simulación de sumas normalizadas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación

Prerrequisitos: L8 c. 8, L8 c. 11, L8 c. 7.

Objetivos: describir los hechos empíricos sobre las colas de los rendimientos, distinguiéndolos de resultados matemáticos; clasificar colas ligeras y pesadas; obtener la distribución t como mezcla de normales; describir las distribuciones estables; construir ejemplos de dependencia en las colas con correlación baja; explicar las consecuencias para la medición del riesgo.

Secciones:

- **12.1** Las colas de los rendimientos financieros como resultado empírico (con fuentes).
- **12.2** Colas ligeras y pesadas; índice de cola.
- **12.3** La distribución t como mezcla de normales.
- **12.4*** Distribuciones estables y teorema central del límite generalizado.
- **12.5** Dependencia en las colas; ejemplos con correlación baja.
- **12.6** Consecuencias para la medición del riesgo (anticipo de L17).

Resultados principales: representación de la t como mezcla de normales.

Resultados admitidos: RA-28 (en §12.4).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación por simulación de colas normales y pesadas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 13. Simulación y método Monte Carlo

Prerrequisitos: L8 c. 10, L8 c. 11, L8 §7.6, L3 c. 11.

Objetivos: explicitar la hipótesis de modelización de un generador uniforme ideal; demostrar la validez de los métodos de inversión, de aceptación y rechazo y de Box-Muller; simular normales multivariantes; construir estimadores Monte Carlo con su error estándar e intervalo aproximado; planificar el tamaño de la simulación; calcular el valor esperado de un pago de opción bajo un modelo lognormal.

Secciones:

- **13.1** Simulación de uniformes: la hipótesis del generador ideal.
- **13.2** Método de inversión.
- **13.3** Método de aceptación y rechazo.
- **13.4** Normales: método de Box-Muller; normales multivariantes mediante Cholesky.
- **13.5** Estimador Monte Carlo: insesgamiento, error estándar e intervalo aproximado.
- **13.6** Tamaño de la simulación y costo computacional.
- **13.7** Valor esperado de un pago de opción bajo un modelo lognormal (sin teoría de valoración, que llega en L13 y L19).

Resultados principales: validez de los métodos de inversión, aceptación y rechazo, y Box-Muller; propiedades del estimador Monte Carlo.

Resultados admitidos: RA-08 (en §13.4).

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos de opciones; distribución simulada del valor de una cartera.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas

Prerrequisitos: L8 c. 3, L8 c. 9, L8 c. 10, L6 c. 9, L7 §1.5.

Objetivos: estudiar el paseo aleatorio simple y la distribución de su posición; resolver el problema de la ruina del jugador; definir cadenas de Markov finitas y usar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov; clasificar estados; demostrar la existencia de distribuciones estacionarias y la convergencia al equilibrio mediante acoplamiento; aplicar matrices de transición a calificaciones crediticias.

Secciones:

- **14.1** Paseo aleatorio simple: trayectorias y distribución de la posición.
- **14.2** Ruina del jugador.
- **14.3** Cadenas de Markov finitas: matriz de transición y ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.
- **14.4** Clasificación de estados: irreducibilidad y aperiodicidad.
- **14.5** Distribución estacionaria: existencia mediante promedios y compacidad.
- **14.6** Convergencia al equilibrio mediante acoplamiento.
- **14.7** Aplicaciones: matrices de transición de calificaciones crediticias; regímenes de mercado.

Resultados principales: probabilidades de ruina; existencia de la distribución estacionaria; convergencia al equilibrio para cadenas irreducibles y aperiódicas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: migración de calificaciones; regímenes de mercado.

Computación: potencias de matrices de transición y simulación de trayectorias.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; tablas de la distribución normal estándar; índice de símbolos; índice analítico.